

CAOSMO

Sintetizador polifónico de caos

MANUAL DE USUARIO

Versión 0.4 · noviembre de 2026
Eloy Platas
Software libre bajo la GNU GPL v3

Índice

1 **Introducción** 3
- Qué ofrece 3
- Origen 3
- Novedades de la versión 0.4 3
- Requisitos 4

2 **Instalación** 5
- macOS y Gatekeeper 5
- Windows 5
- Archivos del usuario 5
- Compilar desde el código 5

3 **El caos para músicos** 7
- Sistemas dinámicos 7
- Atractores 7
- Sensibilidad a las condiciones iniciales 7
- Bifurcaciones 7
- Sincronización y enganche 7
- Cómo protege Caosmo al sistema 8

4 **Arquitectura y flujo de señal** 9
- Voces y robo de voces 9
- Semilla por nota 9

5 **La interfaz** 10
- Barra superior 10
- Barra inferior 11
- Las cuatro páginas 11
- Trabajar con los controles 11
- Menús de contenedor 11
- Deshacer 11
- Settings 12

6 **Las capas** 13
- LANE 13
- DRIFT 14
- PITCH 14
- SUBS 14

7 **Los doce motores** 15
- Kuramoto 15
- Duffing 16
- Sprott 16
- Lorenz + Rössler 17
- Logistic / Hénon 18
- Chua 18
- Gray-Scott 19
- Lorenz Additive 19
- Wave Grains 20
- Bowed String 20
- Mackey-Glass 21
- Circle Map 22

8 **Filtro, envolvente, EQ y salida** 23
- FILTER 23
- ENV GEN 24
- EQ de capa 25
- OUTPUT 25

9 **Modulación** 27
- LFO ×8 27
- VENV ×4 29

Atractores ×4 30
Matriz ×24 31
Keytrack 32
Macros 33
MIDI, MIDI Learn y MPE 33

10 Master 34

11 Buses de efectos 36

12 DELUGE FX 38
Mod FX 38
EQ y destrucción 38
Delay 39
Reverb 39
Compresor 39
Stutter y volumen 40

13 Presets 41
El navegador 41
Guardar 42
Las 17 categorías 42
Cómo se hicieron 43

14 Tutoriales 44
Un pad que se sincroniza 44
Un bajo de doble pozo con mordida 44
Percusión de arena y metal 44
Una nube que se reescribe 44
Un cello expresivo con MPE 45
Un drone de techno con el Deluge 45
Escribir una bifurcación 45

15 Rendimiento y CPU 46

16 Solución de problemas 47

17 Cómo se hizo 48
Investigación 48
Arquitectura del código 48
El port del Deluge 48
Presets 49
Pruebas 49

18 Glosario 50

19 Apéndices 51
Catálogo de presets 51
Nombres de parámetros en el DAW 52
Historial de versiones 52
Licencia 52
Créditos 53

1

Introducción

Caosmo es un sintetizador polifónico que no reproduce ondas fijas ni muestras: cada nota pone en marcha un **sistema dinámico** y lo que oyes es la trayectoria de ese sistema, resuelta muestra a muestra. Osciladores que se sincronizan entre sí, muelles no lineales empujados al límite, atractores extraños, mapas iterados, un circuito electrónico caótico, una reacción química en un anillo de células, una cuerda frotada, un bucle de retardo con memoria y un mapa que engrana frecuencias como dientes de un engranaje.

El resultado es un instrumento que se comporta más como un objeto físico que como un oscilador: tiene zonas de calma y zonas de turbulencia, responde de forma distinta según cómo llegues a un ajuste, y nunca suena exactamente igual dos veces.

1.1 Qué ofrece

Bloque	Contenido
Voces	Hasta 64 voces. Cada nota suena por **3 capas** independientes.
Motores	**12 sistemas caóticos** más *None* para apagar una capa.
Por capa	2 subosciladores, drift analógico, filtro de 12 tipos, envolvente con 4 modos (ADSR, Vactrol, LFO, VENV), EQ de 5 bandas con 4 snapshots y morph, drive con 5 caracteres, 3 envíos.
Modulación	8 LFOs enlazables, 4 envolventes dibujables (VENV), 4 atractores, matriz de 24 rutas, keytrack dibujable, 5 macros, MIDI learn y MPE.
Master	EQ con analizador, saturador, compresor con sidechain, width y limitador true-peak.
Efectos	3 buses con 3 ranuras (6 efectos) y el rack **DELUGE FX** con los efectos del firmware abierto del Synthstrom Audible Deluge.
Presets	256 de fábrica en 17 categorías, con etiquetas, favoritos y búsqueda.
Formatos	VST3 y aplicación standalone para Linux, Windows y macOS (universal).

1.2 Origen

Caosmo es una reimplementación funcional del concepto descrito en la documentación pública de **Fragua**, de Pura Belia: un sintetizador de caos de tres capas por nota con doce motores. Todo el código, los nombres, la interfaz, los presets y este manual son propios; no contiene código ni recursos de Fragua. Es una obra independiente sin relación con Pura Belia.

1.3 Novedades de la versión 0.4

- Rack **DELUGE FX** con Mod FX, EQ, destrucción, delay, tres reverbs, compresor y stutter del firmware del Deluge.
- Caosmo pasa a distribuirse bajo la **GNU GPL v3**.
- Binarios para **Windows y macOS** además de Linux, compilados y validados automáticamente.
- Latencia constante de 1,5 ms (el DAW ya no ve saltos al activar el limitador).
- Corrección: el Mod FX del Deluge podía bloquear el plugin al subir Depth desde 0.

1.4 Requisitos

- Un DAW compatible con **VST3** (REAPER, Bitwig, Ableton Live, Cubase, Studio One, Ardour…) o la versión standalone. Logic Pro no carga VST3: en Mac úsalo en otro DAW o en standalone.
- Linux x86-64 (glibc 2.35 o posterior, p. ej. Ubuntu 22.04), Windows 10/11 de 64 bits o macOS 10.15 o posterior (Intel o Apple Silicon).
- Una CPU moderna: cada capa resuelve ecuaciones diferenciales por muestra. Lee el capítulo de rendimiento antes de pedir 64 voces con tres capas.

2

Instalación

Cada paquete contiene el plugin `Caosmo.vst3`, la versión standalone, la licencia y el manual. Los 256 presets van dentro del plugin: no hay que copiar nada más.

Sistema	Copia `Caosmo.vst3` en	Standalone
Linux	`~/.vst3/` (solo tu usuario) o `/usr/lib/vst3/` (todo el sistema)	`Caosmo-standalone`
Windows	`C:\Program Files\Common Files\VST3\`	`Caosmo.exe`
macOS	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` o `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`	`Caosmo.app`

Después vuelve a escanear los plugins en el DAW. En REAPER: *Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan*. Caosmo aparece como instrumento del fabricante **Eloy Platas**.

2.1 macOS y Gatekeeper

El binario es universal y lleva firma *ad hoc*, no un certificado de desarrollador de Apple. Si macOS dice que el plugin «está dañado» o «no se puede abrir», quita la marca de cuarentena desde Terminal:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Caosmo.vst3
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Caosmo.app
```

2.2 Windows

Copiar en `Common Files\VST3` pide permisos de administrador. Si tu DAW no lo encuentra, comprueba que esa carpeta está en su lista de rutas VST3. La versión standalone abre *Options → Audio/MIDI Settings* para elegir dispositivo; con ASIO obtendrás la menor latencia.

2.3 Archivos del usuario

Qué	Dónde
Presets de usuario (`.caosmo`)	`Documentos/Caosmo Presets/User`
Formas VENV de usuario	`Documentos/Caosmo Presets/VENV`
Favoritos y preferencias de interfaz	Ajustes de la aplicación (por usuario)

«Documentos» es `~/Documents` en Linux y macOS y la carpeta Documentos de tu perfil en Windows. Los presets son archivos de texto XML: puedes compartirlos y versionarlos.

2.4 Compilar desde el código

Caosmo es software libre (GPL v3). Para compilarlo necesitas CMake 3.22+, un compilador con C++23 (GCC 13, Clang 16, AppleClang 15 o clang-cl de Visual Studio 2022) y JUCE 8.0.4:

```
git clone https://github.com/eloyplatas/CAOSMO-VST-linux-osx-windows.git caosmo
git clone --depth 1 --branch 8.0.4 https://github.com/juce-framework/JUCE.git JUCE
cd caosmo
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCAOSMO_TESTS=OFF
cmake --build build --config Release
```

En Windows añade `-A x64 -T ClangCL` al primer `cmake`: el código del Deluge usa extensiones de GCC/Clang que MSVC no admite. En Linux hacen falta las cabeceras de desarrollo de ALSA, X11, Freetype y fontconfig. El repositorio compila las tres plataformas en GitHub Actions en cada cambio y deja los paquetes en la rama `builds`.

3

El caos para músicos

No hace falta saber matemáticas para tocar Caosmo, pero cinco ideas te ahorrarán mucho tiempo.

3.1 Sistemas dinámicos

Un sistema dinámico es un conjunto de variables (posición, velocidad, temperatura, fase...) y una regla que dice cómo cambian en el tiempo. Un oscilador sinusoidal es el sistema dinámico más aburrido posible: da vueltas en círculo para siempre. Los motores de Caosmo son sistemas con **no linealidades**: términos al cubo, valores absolutos, saturaciones, productos entre variables. Esas no linealidades son las que permiten comportamientos complejos.

3.2 Atractores

Si dejas correr un sistema con rozamiento, su estado acaba en una región concreta: el **atractor**. Puede ser un punto (el sistema se para: silencio), un ciclo (el sistema repite una forma: un tono periódico), un toro (dos ciclos superpuestos: un tono con batidos) o un **atractor extraño** (el sistema nunca se repite pero nunca se escapa: un sonido vivo, rugoso o ruidoso). Los retratos de fase del SCOPE muestran literalmente el atractor de cada capa.

3.3 Sensibilidad a las condiciones iniciales

En un sistema caótico, dos estados casi idénticos se separan exponencialmente. Por eso Caosmo inicia cada nota con una **semilla distinta**: dos notas iguales seguidas no son idénticas, y un acorde no suena como copias transportadas. Si quieres repetibilidad, varios motores tienen el menú **Note → Free**, que conserva el estado entre notas en lugar de reiniciarlo.

3.4 Bifurcaciones

Al mover un parámetro de control (K, Gamma, Chaos, Alpha, Sharp, R...) el tipo de atractor puede cambiar de golpe: un tono se desdobla en su suboctava (*duplicación de periodo*), aparece un batido, o el sonido se rompe en ruido. Esos puntos son **bifurcaciones**. Son el mejor material del instrumento: modula lentamente alrededor de ellas con una VENV o un LFO y oirás el sistema decidir. Muchas fronteras tienen **histéresis**: el punto donde el sistema se rompe al subir no coincide con el punto donde se recompone al bajar.

3.5 Sincronización y enganche

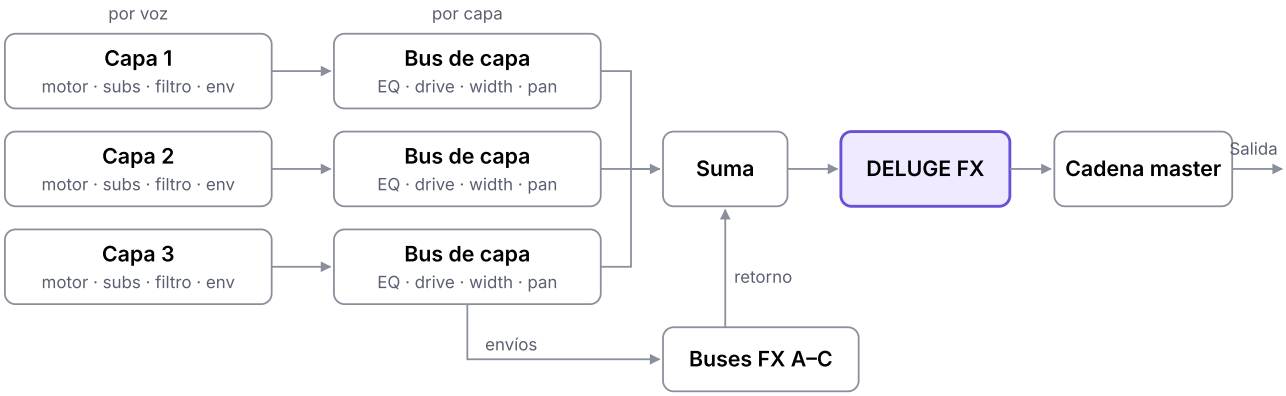
Varios motores (Kuramoto, Circle Map, Mackey-Glass) tratan de **engancharse**: osciladores que acaban latiendo juntos, frecuencias que se quedan atrapadas en proporciones simples (1:1, 2:3, 3:4). Entre zonas de enganche hay regiones cuasiperiódicas y caóticas. Ahí está el carácter metálico, vocal o tembloroso de esos motores.

3.6 Cómo protege Caosmo al sistema

Un sistema no lineal puede escaparse al infinito. Cada motor vigila su estado: si una variable se dispara o deja de ser un número válido, el motor se reinicia en silencio en una posición segura. Oirás como mucho un pequeño clic, nunca una explosión de nivel. Además, todos los motores con altura limitan su paso de integración para mantenerse estables en las notas agudas.

4

Arquitectura y flujo de señal



Cada nota que tocas reserva una **voz**. Dentro de la voz, cada capa con motor tiene su propia cadena completa:

1. **Motor**: genera la señal resolviendo su sistema, afinado a la nota si es un motor con altura.
2. **Sub 1** (otra instancia del mismo motor, 1–3 octavas abajo) y **Sub 2** (seno 1–2 octavas abajo) se suman al motor.
3. **Filtro** de 12 tipos.
4. **Envolvente** (VCA, y en modo LPG también el filtro), escalada por la velocidad.

Después las voces de cada capa se suman en el **bus de la capa**, donde se aplican **EQ**, **drive**, **width**, **bass mono**, **pan**, **nivel** y los **envíos** a los buses FX A–C. Los buses de capa y los retornos de FX se suman, pasan por el rack **DELUGE FX** (si está activo) y por la **cadena master**.

Esta división importa para la modulación: lo que ocurre dentro de la voz (pitch, filtro, motor, envolvente, nivel) puede modularse **por nota**; lo que ocurre en el bus de la capa (EQ, drive, width, pan, envíos) solo puede modularse con **fuentes globales**, porque ahí ya no existen notas separadas.

4.1 Voces y robo de voces

Voices fija la polifonía máxima (1, 4, 8, 16, 32 o 64). Cuando se agotan, Caosmo roba primero una voz libre, después la voz soltada más antigua y en último caso la más antigua sonando. Con **Voices = 1** el sinte es monofónico: con **Legato** activo las notas ligadas no reinician las envolventes y **Glide** desliza la altura (*Fingered*: solo al ligar; *Always*: siempre).

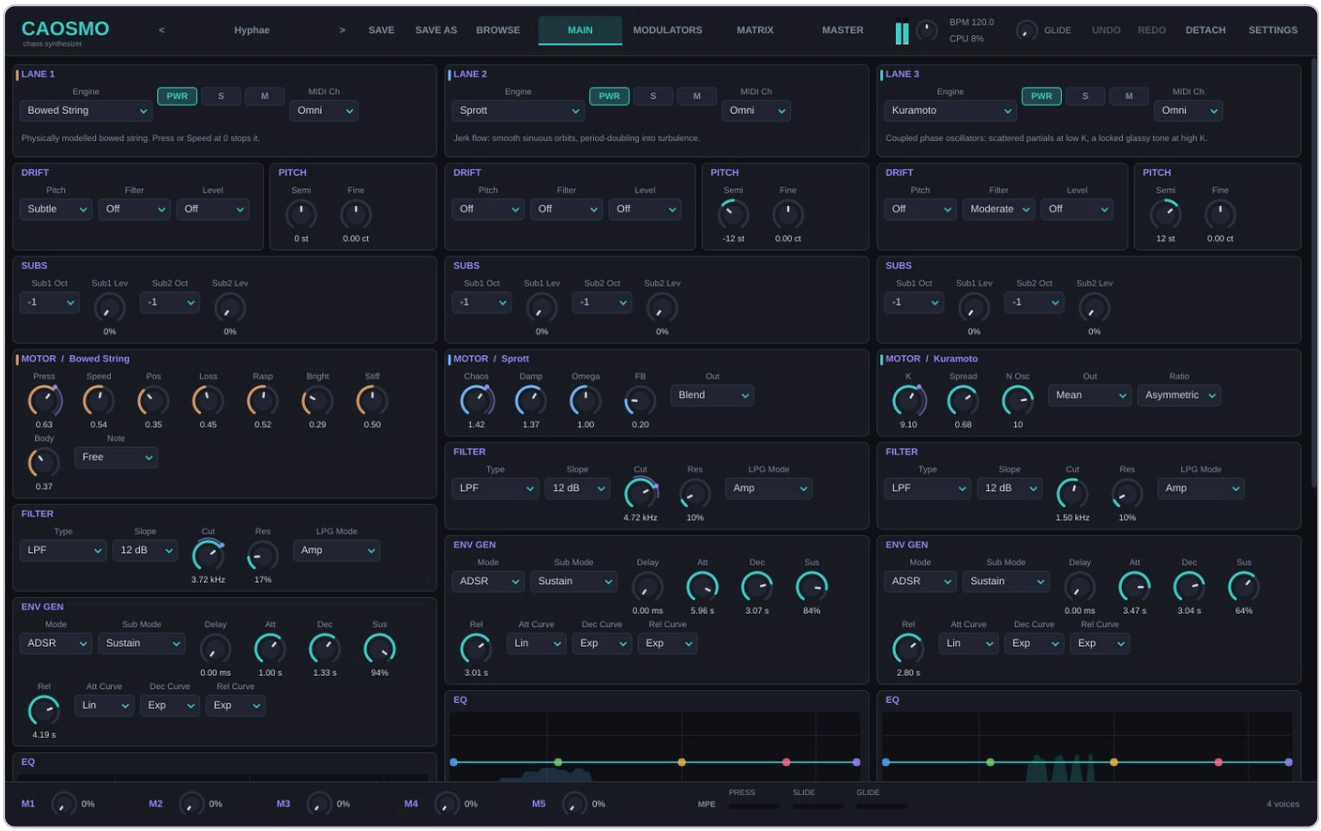
4.2 Semilla por nota

Cada nota recibe un número aleatorio propio que usan los motores para su estado inicial, el drift, la fuente *Note Random* y el reparto estéreo de Voice Spread. Por eso un mismo preset tiene «vida» sin necesidad de modulación.

5

La interfaz

La ventana mide 1440 × 900 puntos al 100 % y puede escalarse del 75 al 200 % en *Settings*. Las páginas largas se desplazan con la rueda o la barra lateral.



5.1 Barra superior



- **< nombre del preset >**: clic en el nombre para abrir el navegador; las flechas cargan el anterior y el siguiente de la lista filtrada.
- **SAVE / SAVE AS / BROWSE**: guardar sobre el preset de usuario actual, guardar como uno nuevo y abrir el navegador.
- **MAIN, MODULATORS, MATRIX, MASTER**: las cuatro páginas.
- **Medidor, volumen de salida, BPM y CPU**: nivel de salida, Output Gain, tempo del host y carga del motor de audio.
- **GLIDE**: tiempo de portamento.
- **UNDO / REDO**: deshacer y rehacer.
- **DETACH**: abre la página actual en una ventana flotante, útil con dos pantallas.
- **SETTINGS**: ajustes, presets y créditos.

5.2 Barra inferior



Las **macros M1–M5**, los medidores **MPE** de la última nota (PRESS, SLIDE, GLIDE) y el número de voces sonando.

5.3 Las cuatro páginas

Página	Contenido
MAIN	Las tres capas en columnas: LANE, DRIFT, PITCH, SUBS, MOTOR, FILTER, ENV GEN, EQ, SCOPE y OUTPUT.
MODULATORS	8 LFOs, 4 VENV con su editor y 4 atractores con su retrato 3-D.
MATRIX	Las 24 rutas, el editor de KEYTRACK y la vista MACROS.
MASTER	Pestañas CHAIN (cadena master y medidores), FX (buses A–C) y DELUGE (rack del Deluge).

5.4 Trabajar con los controles

- **Arrastrar** cambia el valor; **Shift + arrastrar** hace ajuste fino.
- **Doble clic** abre la entrada numérica.
- **Rueda**: ajuste según *Settings* (Fine, Coarse u Off, para no mover nada al desplazarte).
- **Clic derecho**: menú del control con *Modulate with…* (elige una fuente y crea la ruta), *Send to Macro*, *Connected* (lista y borra las rutas que llegan al control), *MIDI / MPE → MIDI Learn*, valor por defecto y entrada numérica.
- **Halo de modulación**: el arco violeta alrededor del control muestra el rango que cubren sus rutas; el punto brillante es el valor modulado en ese instante (de la última nota tocada en destinos por nota).

5.5 Menús de contenedor

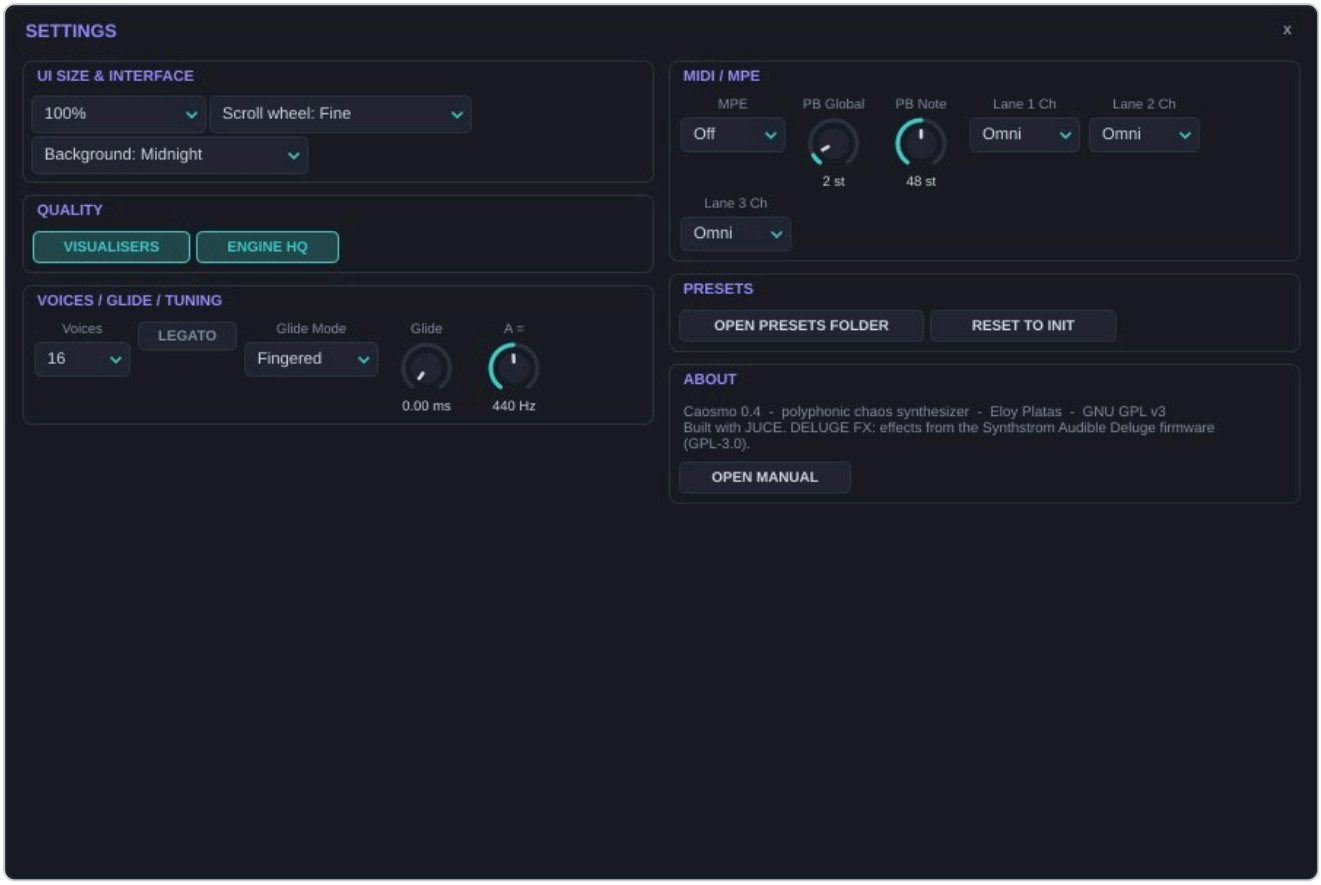
El título de cada bloque (FILTER, ENV GEN, LFO 3…) es un menú:

- **Copy / Paste**: copia los ajustes del bloque; *Paste with routes* incluye las rutas de modulación que llegan a él.
- **Vary**: mueve cada valor al azar hasta un ±15 %. Perfecto para variaciones de un sonido que ya funciona.
- **Randomise**: valores completamente aleatorios dentro de rangos útiles.
- **Copy to Lane** (solo en LANE): copia la capa entera a otra capa.

5.6 Deshacer

Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z (Cmd en Mac) deshacen y rehacen cambios de parámetros, rutas, formas VENV y keytrack.

5.7 Settings

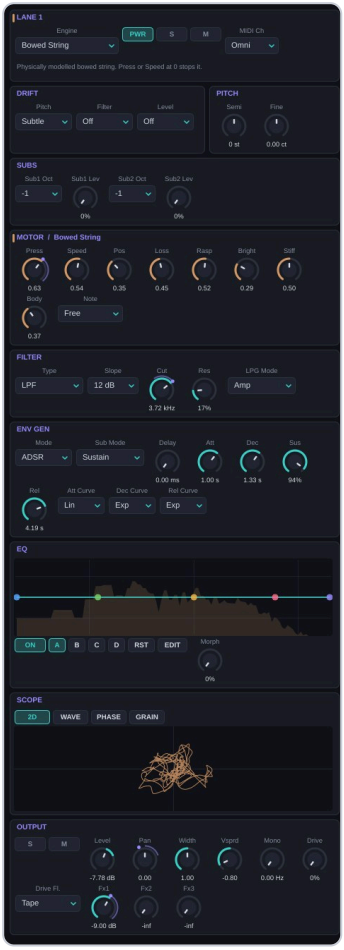


Sección	Ajuste	Qué hace
UI Size & Interface	Tamaño	75–200 % de la interfaz.
	Scroll wheel	Fine, Coarse u Off (para no mover controles al desplazarte).
	Background	Midnight o Graphite.
Quality	VISUALISERS	Activa o pausa scopes y visualizadores (ahorra CPU de interfaz).
	ENGINE HQ	Sobremuestreo ×2 en los motores que lo usan (Lorenz Additive).
Voices / Glide / Tuning	Voices, Legato, Glide Mode, Glide, A =	Polifonía, legato, portamento y afinación de referencia (415–466 Hz).
MIDI / MPE	MPE, PB Global, PB Note	Modo MPE y rangos de pitch bend global y por nota.
	Lane 1–3 Ch	Canal MIDI de cada capa (el mismo ajuste que en LANE).
Presets	OPEN PRESETS FOLDER	Abre la carpeta de presets en el explorador.
	RESET TO INIT	Sustituye el patch por el inicial.
About	OPEN MANUAL	Versión, licencia y este manual.

Las preferencias de interfaz (tamaño, rueda, fondo, visualizadores) son tuyas y no se guardan en los presets.

6

Las capas



Caosmo tiene tres capas idénticas (L1, L2, L3). Cada nota suena por todas las capas que tengan motor y estén encendidas. Puedes usarlas como tres sintes apilados, como un sonido y sus subcapas, o separarlas por canal MIDI para un *split* o un multitímbrico sencillo.

6.1 LANE

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Engine	None + 12 motores (L1 Kuramoto, L2 y L3 None)	Motor de la capa. Los ajustes de los 12 motores se conservan: puedes cambiar de motor y volver sin perder nada.
PWR	On/Off (On)	Apaga la capa: deja de calcularse y sus envolventes dejan de modular.
S / M	Solo / Mute	Aíslan o silencian la capa sin dejar de calcularla (sus fuentes siguen modulando).
MIDI Ch	Omni, 1–16 (Omni)	Canal que dispara la capa. Con MPE activo se ignora.

6.2 DRIFT

Cada nota recibe al nacer una desviación aleatoria fija, como las tolerancias de un sintetizador analógico. No cambia durante la nota.

Nivel	Pitch	Filter	Level
Off	0	0	0
Subtle	±3 cents	±1 semitono	±0,5 dB
Moderate	±8 cents	±3 semitonos	±1,5 dB
Heavy	±20 cents	±7 semitonos	±3 dB

Subtle en las tres capas engorda un acorde sin desafinarlo; *Heavy* en pitch da coros desafinados de cinta vieja.

6.3 PITCH

Pitch transpone ±36 semitonos y **Fine** ±100 cents. Ambos son destinos de modulación por nota: un LFO lento en Fine da vibrato; una VENV en Pitch, barridos de altura. En los motores sin altura (Lorenz+Rossler, Logistic/Henon, Gray-Scott sin BPF) Pitch solo afecta a los subosciladores y a los filtros que siguen la nota.

6.4 SUBS

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Sub1 Oct	−1, −2, −3 oct (−1)	Octava del Sub 1.
Sub1 Lev	0–100 % (0)	**Una segunda instancia del mismo motor**, con los mismos ajustes, tocando 1–3 octavas abajo. Engorda sin perder el carácter. Duplica el coste de CPU del motor.
Sub2 Oct	−1, −2 oct (−1)	Octava del Sub 2.
Sub2 Lev	0–100 % (0)	Un **seno puro** con un detune estéreo de unos ±3 cents. Da fundamental a motores ruidosos o sin altura. Coste casi nulo.

Los dos subs pasan por el mismo filtro y envolvente que el motor.

7

Los doce motores

Cada motor resuelve un sistema distinto. Los **motores con altura** ajustan su escala de tiempo a la nota MIDI; los **motores sin altura** corren a una velocidad propia y dan texturas, ruidos y ritmos internos. Para afinar estos últimos usa Sub 2, el filtro Comb o Formant, o el BPF interno de Gray-Scott.

#	Motor	Altura	Carácter	CPU
1	Kuramoto	Sí	Enjambres, coros, cristal que se bloquea	Media
2	Duffing	Sí	Bajos, flautas, saltos entre pozos	Baja
3	Sprott	Sí	Leads sinuosos, duplicación de periodo	Baja
4	Lorenz+Rossler	No	Gruñidos, viento, texturas orgánicas	Baja
5	Logistic/Henon	No	Ruido granular, polvo, clics	Muy baja
6	Chua	Sí	Zumbidos rasposos, bajos agresivos	Baja
7	Gray-Scott	No (sí con BPF)	Crepitar, células, lluvia	Media
8	Lorenz Additive	Sí	Pads espectrales que respiran	Alta
9	Wave Grains	Sí	Nubes de grano, wavetables vivas	Media–alta
10	Bowed String	Sí	Cuerdas frotadas, campanas, cuerda de piano	Media
11	Mackey-Glass	Sí	Tonos de retroalimentación, crujidos	Baja
12	Circle Map	Sí	Engranajes, intervalos que se enganchan	Baja

Los seis primeros parámetros de cada motor son los destinos *Motor 1–6* de la matriz, en el orden de las tablas siguientes.

7.1 Kuramoto

El sistema. Yoshiki Kuramoto describió en 1975 cómo una población de osciladores con frecuencias distintas puede sincronizarse cuando se acoplan: luciérnagas que acaban destellando a la vez, células del marcapasos cardíaco, aplausos que se ponen de acuerdo. Cada oscilador gira a su frecuencia natural ω_i y es atraído hacia la fase media del grupo:

$$d\theta_i/dt = \omega_i + K \cdot r \cdot \sin(\psi - \theta_i)$$

donde r (0–1) mide cuánto coinciden las fases y ψ es la fase media.

En Caosmo. Hasta 12 osciladores de fase. Sus frecuencias naturales se reparten alrededor de la nota según **Ratio** y **Spread**, y se normalizan para que su media sea la nota. Con K bajo cada oscilador va a su aire: oyes un racimo de parciales que baten. Al subir K aparece un umbral crítico en el que el grupo se bloquea y el sonido se convierte en un tono único, limpio y cristalino. Ese umbral tiene histéresis: subir y bajar K no pasa por los mismos sonidos.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
K	0–15 (2)	Fuerza de acoplamiento. Escala con la nota y con Spread, así que el umbral es parecido en todo el teclado.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Spread	0–1 (0,5)	Dispersión de las frecuencias naturales. Más spread: parciales más separados y K más alto para bloquear.
N Osc	3–12 (6)	Osciladores activos. Los que entran o salen lo hacen con un fundido de 20 ms, así que se puede modular sin clics.
Out	Mean, Coherent (Mean)	*Mean*: la suma de todos. *Coherent*: la suma ponderada por el grado de sincronía; casi silencio desincronizado y pleno al bloquearse.
Ratio	Asymmetric, Linear, Golden, Harmonic, Random (Asymmetric)	Reparto de frecuencias. *Linear*: equiespaciado. *Asymmetric*: cuadrático, más denso abajo. *Golden*: posiciones por la razón áurea, máximamente inarmónicas. *Harmonic*: 1, 1+Spread, 1+2·Spread…; con Spread = 1 es la serie armónica. *Random*: fijo pero irregular.

Puntos dulces. Harmonic con Spread 1 y K de 2 a 6: un órgano que se desafina y se recompone. Golden con K cerca del umbral y Out = Coherent: campanas que aparecen y desaparecen. Modula K con un LFO lento o con un atractor para pads que entran y salen de fase (preset *Glass Synchrony*).

7.2 Duffing

El sistema. Un muelle cuya rigidez crece con el desplazamiento y que tiene dos posiciones de reposo (un **doble pozo**), empujado por una fuerza periódica:

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} - x + k \cdot x^3 = \gamma \cdot f(\omega t)$$

Con poca fuerza la masa oscila dentro de un pozo: un tono redondo. Con más fuerza salta de un pozo a otro, a veces con regularidad (subarmónicos) y a veces de forma caótica.

En Caosmo. La escala de tiempo sigue la nota; la fuerza oscila a **Omega** veces la nota. La integración es Runge-Kutta de cuarto orden por muestra.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Gamma	0–1 (0,3)	Amplitud de la fuerza. Es el control principal del caos: de tono estable a saltos.
Delta	0,01–1 (0,1)	Rozamiento. Bajo: resonante y salvaje. Alto: amortiguado y dócil.
Omega	0,25–4 (1)	Frecuencia de la fuerza respecto a la nota. 1 = resonancia; 0,5 y 2 dan subarmónicos y armónicos; valores no enteros, batidos.
Stiff	0,5–3 (1)	Rigidez no lineal. Mueve la posición de los pozos y la brillantez.
FB	0–1 (0)	Suma la posición a la fuerza: autoexcitación, más inestable.
Out	Position, Velocity, Blend (Position)	Variable que escuchas. *Velocity* es más brillante (es la derivada).
Drive	Sine, Square, Triangle, Saw, Noise (Sine)	Forma de la fuerza. *Square* y *Saw* excitan más armónicos; *Noise* (filtrado a Omega × nota) da un sonido soplado, de flauta o de viento.

Puntos dulces. Bajo: Gamma 0,2–0,35, Delta 0,15, Omega 1, Out Position (preset *Double Well Bass*). Flauta: Drive Noise, Gamma 0,5, Out Velocity (*Duffing Flute*). Modula Gamma con la velocidad para que tocar fuerte haga saltar la masa entre pozos.

7.3 Sprott

El sistema. Julien C. Sprott buscó los sistemas caóticos más sencillos posibles. Este es un flujo *jerk* (la derivada de la aceleración):

$x''' = -a \cdot \ddot{x} - \dot{x} + |x| - 1$

Con a alto el sistema describe un ciclo limpio; al bajar a pasa por una cascada de **duplicaciones de periodo** (el tono cae a la suboctava, luego a la suboctava de la suboctava...) hasta el caos.

En Caosmo. Chaos, Damp y FB se combinan en el coeficiente a, siempre dentro de la ventana en que el sistema no se escapa. La escala de tiempo sigue la nota y **Omega** la multiplica.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Chaos	0,1–3 (1)	Baja el coeficiente a: de tono periódico a duplicaciones y turbulencia.
Damp	0,1–3 (1)	Sube a: más amortiguado, más estable. Contrapeso de Chaos.
Omega	0,25–4 (1)	Multiplica la escala de tiempo: 2 = una octava arriba (aproximadamente, el periodo depende del atractor).
FB	0–1 (0)	Añade un término sinusoidal que retuerce la órbita y limita el caos máximo.
Out	X, Y, Z, Blend (X)	Coordenada que escuchas. X es la más suave; Z, la más áspera.

Puntos dulces. Sube Chaos despacio desde 0,1 con Damp en 1: oirás cada duplicación de periodo. Una VENV larga en Chaos es el corazón de la categoría *Bifurcations*.

7.4 Lorenz + Rössler

El sistema. Dos de los atractores extraños más famosos. Lorenz (1963), un modelo simplificado de convección atmosférica con sus dos «alas de mariposa»:

$\dot{x} = \sigma(y - x)$ $\dot{y} = x(\rho - z) - y$ $\dot{z} = xy - \beta z$ ($\rho = 28$, $\beta = 8/3$)

Rössler (1976), una espiral que se pliega sobre sí misma:

$\dot{x} = -y - z$ $\dot{y} = x + a \cdot y$ $\dot{z} = b + z(x - c)$ ($a = b = 0{,}2$)

En Caosmo. Los dos corren a velocidades fijas (Lorenz lento y gruñón, Rössler alrededor de 190 ciclos por segundo) y se mezclan. **No siguen la nota**: usa Sub 2, un filtro resonante o Pitch en los subs para dar altura.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Lorenz Lvl	0–1 (0,7)	Nivel del atractor de Lorenz.
Rossler Lvl	0–1 (0,7)	Nivel del atractor de Rössler.
Sigma	5–20 (10)	σ de Lorenz: velocidad con que x sigue a y. Más alto: saltos entre alas más bruscos.
C	4–8 (5,7)	c de Rössler. 4: ciclo de periodo 2, casi un tono. 5,7: caos clásico. 8: espirales con picos, más brillante.
Lorenz Out	X, Y, Z, Blend (X)	Coordenada de Lorenz. X cambia de signo al cambiar de ala: el «gruñido» característico.
Rossler Out	X, Y, Z, Blend (X)	Coordenada de Rössler. Z es muy impulsiva.

Puntos dulces. Solo Rössler con C 4,2 y un LPF resonante: un zumbido casi afinado que se rompe al subir C. Lorenz Out Z con un HPF da ráfagas de viento.

7.5 Logistic / Hénon

El sistema. Dos **mapas**: reglas que calculan el siguiente valor a partir del actual. El mapa logístico (May, 1976) es la ecuación de población más famosa de la teoría del caos:

$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

El mapa de Hénon (1976) es su versión bidimensional:

$x_{n+1} = 1 - a \cdot x_n^2 + y_n \; y_{n+1} = b \cdot x_n$

En Caosmo. Los dos mapas se iteran **una vez por muestra**. A 48 kHz eso produce ruido con estructura: granulado, polvoriento, con tonos agudos fijos cuando el mapa cae en una ventana periódica (por ejemplo r ≈ 3,83 da un ciclo de periodo 3). No sigue la nota.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Morph	0–1 (0,5)	Mezcla del mapa logístico (0) y del de Hénon (1).
R	3,6–3,95 (3,9)	Parámetro logístico. Por debajo de 3,57 no hay caos; entre 3,6 y 3,95 hay caos con ventanas periódicas.
A	0,8–1,4 (1,4)	Parámetro de Hénon. 1,4 es el atractor clásico; valores más bajos dan órbitas periódicas: tonos agudos.
B	0–0,4 (0,3)	Segundo parámetro de Hénon: cuánto recuerda el mapa el valor anterior.
Smooth	0–1 (0)	Paso bajo de 20 kHz a 200 Hz con compensación de nivel: de siseo a retumbo.
Drift	0–1 (0)	Oscilación lenta (unos 6 s) de R y A: el ruido pasa por ventanas periódicas y vuelve.

Puntos dulces. Smooth 0,7 y un BPF resonante afinado a la nota: percusión de arena (*Sand Snare*). Drift alto y Morph a medio camino: radio entre emisoras (*Radio Static*).

7.6 Chua

El sistema. El circuito de Leon Chua (1983) fue el primer circuito electrónico construido para demostrar el caos. Tiene una resistencia no lineal por tramos y produce el famoso atractor de **doble espiral**:

$\dot{x} = \alpha(y - x - f(x)) \; \dot{y} = x - y + z \; \dot{z} = -\beta \cdot y$

En Caosmo. Se integra por muestra con Runge-Kutta 4. La escala de tiempo sigue la nota; con **Omega** = 3,5 la fundamental cae en la nota tocada.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Alpha	8,5–11 (10)	Control principal. Bajo: ciclo en una sola espiral (tono con armónicos). Medio: espiral simple caótica. Alto: doble espiral, el sonido salta entre dos centros.
Beta	13,5–18,5 (15)	Segundo parámetro. Cambia dónde caen las bifurcaciones de Alpha.
Omega	0,5–8 (3,5)	Escala de tiempo. 3,5 = nota; 7 ≈ una octava arriba.

Puntos dulces. Alpha 9 y un LPF ladder: bajo rasposo y estable. Alpha recorriendo 9,5–10,5 con un LFO lento: el sonido cambia de espiral a doble espiral y vuelve (*Scroll Sub*).

7.7 Gray-Scott

El sistema. Un modelo de **reacción-difusión**: dos sustancias químicas (U y V) que se difunden y reaccionan (U + 2V → 3V). Según la tasa de alimentación F y la de eliminación k aparecen manchas que se dividen como células, rayas, ondas o extinción. Es el mismo modelo que explica las manchas de la piel de algunos animales.

En Caosmo. Un anillo de 24 células actualizado una vez por muestra. El sonido es la proyección espacial de la sustancia V y de su variación: crepita cuando las «células» se dividen o mueren. No sigue la nota, salvo a través del filtro BPF interno.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Feed	0,02–0,06 (0,0367)	Alimentación F. Más alto: más actividad, patrones que se llenan.
Kill	0,04–0,075 (0,0649)	Eliminación k. Más alto: las manchas mueren y el sonido se apaga. F y k juntos eligen el tipo de patrón.
Drift	0–1 (0,3)	Oscila F y k lentamente y, si el patrón muere, siembra nuevas manchas. Con 0 el sonido puede extinguirse para siempre en esa nota.
BPF	0–1 (0)	Mezcla un paso banda afinado a la nota: le da altura.
Q	0,5–15 (5)	Resonancia de ese paso banda.

Puntos dulces. Los valores por defecto (F 0,0367, k 0,0649) están en la zona de mitosis: manchas que se dividen. BPF 0,8 con Q 10: gotas afinadas (*Rain on Tin*, *Reaction Bells*).

7.8 Lorenz Additive

El sistema. Síntesis aditiva: 32 parciales sinusoidales en la serie armónica de la nota. Sus amplitudes no las fija una envolvente sino un **atractor de Lorenz lento**: cada parcial lee una combinación distinta de las tres coordenadas, así que el espectro se reordena continuamente sin repetirse.

En Caosmo. Los parciales tienen una caída natural (aprox. $1/n^{0.85}$) y los que superarían la frecuencia de Nyquist se silencian. Con **Engine HQ** se calcula al doble de frecuencia de muestreo con un filtro de diezmado de fase lineal.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Chaos	0,5–2 (1)	Velocidad del atractor: de evolución lenta a espectro que hierve.
Density	4–32 (32)	Parciales activos. Valores fraccionarios funden el último. Menos parciales: más oscuro y hueco.
Smooth	0–1 (0,3)	Tiempo de transición de las amplitudes, de 2 ms a unos 600 ms. Bajo: centelleo. Alto: respiración.
Drive	0,1–2 (0,7)	Saturación suave de la suma. Bajo: limpio. Alto: comprimido y denso.

Puntos dulces. Chaos 0,6, Smooth 0,8, Density 24: pad coral (*Coherent Choir*, *Spectral Strings*). Es el motor más costoso: con muchas voces, apaga Engine HQ.

7.9 Wave Grains

El sistema. Una tabla de ondas bidimensional (seno, triángulo, sierra y cuadrada en las cuatro esquinas) tocada a través de una **nube de granos**. Un atractor interno (Lorenz, Rössler, Chua o Duffing) mueve la posición en la tabla y el plegado, así que la nube se reescribe sola.

En Caosmo. Hasta 16 granos simultáneos afinados a la nota, con osciladores antialias (polyBLEP).

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
X / Y	0–1 (0,3 / 0,2)	Posición en la tabla. (0,0) seno, (1,0) triángulo, (0,1) sierra, (1,1) cuadrada; en medio, mezclas.
PWM	0,05–0,95 (0,5)	Ancho de pulso de la cuadrada.
Fold	0–1 (0)	Plegado sinusoidal: añade armónicos metálicos.
Size ms	1–1000 ms (200)	Duración de cada grano.
Formant	0,25–16 (1)	Velocidad de lectura dentro del ciclo, reiniciada en cada periodo de la nota: desplaza el formante sin cambiar la altura (como un hard sync). 1 = neutro.
Chaos Rate	0,02–20 Hz (0,4)	Velocidad del atractor interno.
Chaos>X / >Y / >Fold	−1–+1 (0,3 / 0,2 / 0)	Cuánto mueve el atractor cada coordenada.
Tau	0–1 (0,4)	Suavizado del atractor, de 5 ms a 0,8 s. Bajo: saltos; alto: deriva.
Count	1–16 (6)	Granos por cada duración de grano: la densidad de la nube.
Grain Shape	0–1 (0,5)	Ventana: de campana (Hann, suave) a trapecio (más presencia, más clic).
Scatter	0–1 (0,3)	Irregularidad del momento de nacimiento y de la fase inicial.
Jitter	0–1 (0,1)	Desafinación aleatoria por grano, hasta ±0,5 semitonos.
Spray	0–1 (0,4)	Reparto estéreo aleatorio de los granos.
Grain FB	0–1 (0)	Realimenta la salida en la fase de los granos: modulación de fase caótica.
Chaos	Lorenz, Rossler, Chua, Duffing (Lorenz)	Atractor interno.
Grain	Frozen, Continuous (Frozen)	*Frozen*: cada grano conserva la posición con que nació (textura en capas). *Continuous*: todos siguen la posición actual (wavetable en movimiento).
Reverse	Off/On (Off)	Recorre la onda al revés.

Puntos dulces. Size 40 ms, Count 12, Scatter 0,8, Spray 1: nube de partículas (*Particle Fields*). Size 400 ms, Count 2, Continuous: wavetable lenta que respira. Activa la vista **Grain** del SCOPE para ver los granos.

7.10 Bowed String

El sistema. Un modelo físico de cuerda frotada (guía de onda digital): la cuerda es una línea de retardo con reflexiones en el puente y en la cejuela, y el arco interactúa con ella mediante una curva de fricción no lineal de tipo *stick-slip* (pegar y deslizar). Ese mecanismo es caótico por naturaleza: con poca presión la cuerda «silba», con demasiada «rasca».

En Caosmo. Dos cuerdas ligeramente desafinadas (±2 cents, izquierda y derecha) y una caja de resonancia con tres modos (230, 600 y 1600 Hz).

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Press	0–1 (0,5)	Presión del arco. Por debajo de ~0,05 no hay contacto (silencio). Baja: armónicos y silbidos. Alta: tono lleno y luego rascado.
Speed	0–1 (0,5)	Velocidad del arco (con un suavizado de 8 ms). 0 detiene la cuerda. Modúlala con la velocidad o con aftertouch.
Pos	0–1 (0,3)	Punto de contacto, del 4 % al 50 % de la cuerda. Cerca del puente (0): brillante, *sul ponticello*. Hacia el centro: dulce, *sul tasto*.
Loss	0–1 (0,4)	Pérdidas por vuelta. Más: notas más cortas y apagadas.
Rasp	0–1 (0,2)	Ruido en la fricción, proporcional a la velocidad: crin y resina.
Bright	0–1 (0,5)	Paso bajo dentro del bucle. Más: más agudos sostenidos.
Stiff	0–1 (0)	Dispersión (rigidez): los armónicos se desafinan hacia arriba, hacia cuerda de piano, metal y campana.
Body	0–1 (0,4)	Mezcla de la caja de resonancia.
Note	Retrig, Free (Retrig)	*Retrig*: la cuerda empieza en reposo cada nota. *Free*: conserva su vibración (legatos naturales).

Puntos dulces. Press 0,55, Speed 0,6, Pos 0,15, Body 0,6 con envolvente Vactrol: cello (*Cello Gesture*). Stiff 0,7, Loss 0,2, Speed con envolvente corta: cuerda percutida (*Piano Wire*, *Bell Foundry*). Con MPE, lleva Pressure a Press y Slide a Pos.

7.11 Mackey-Glass

El sistema. Michael Mackey y Leon Glass propusieron en 1977 un modelo de producción de células sanguíneas con **retardo**: lo que el cuerpo produce hoy depende de lo que había hace un tiempo τ.

$$dy/dt = \beta \cdot y(t-\tau) / (1 + y(t-\tau)^n) - \gamma \cdot y$$

Con retardos cortos el sistema oscila; con exponentes n altos la oscilación se duplica y se vuelve caótica.

En Caosmo. El retardo τ se **autoafina**: un detector de periodo ajusta el bucle hasta que la oscilación coincide con la nota. El resultado son tonos de realimentación con altura estable que pueden romperse en caos.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Drive	0–1 (0,5)	Ganancia β de la producción. Más: más armónicos y más inestabilidad.
Speed	0–1 (0,5)	Velocidad de integración: cambia la forma de onda (de redondeada a afilada). La afinación la corrige el detector.
Tap	0–1 (0,3)	Posición de una segunda toma del retardo, del 5 % al 100 % del bucle.
Loss	0–1 (0,8)	Relación entre eliminación γ y producción β. Bajo: oscilación fuerte, rica y más propensa al caos. Alto: más amortiguada y estable.
Sharp	0–1 (0,2)	Exponente n (5,5–14,5 en Tuned, 5,5–23,5 en Classic). Alto: forma cuadrada y entrada en caos.
Bright	0–1 (0,5)	Añade la derivada de la señal y saturación: más presencia.
Crackle	0–1 (0)	Patadas aleatorias al sistema: brasas, crepitar.
Tap2	0–1 (0,5)	Mezcla de la segunda toma: sistemas con dos retardos, más complejos.
Res	0–1 (0)	Ganancia extra del bucle: más resonante y agresivo.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Curve	Tuned, Classic (Tuned)	*Tuned*: curva suave y estable. *Classic*: la ecuación original, más afilada y 1,6 veces más rápida.
Octave	Fixed, Free (Fixed)	Si el sistema duplica su periodo: *Fixed* mantiene la afinación y oyes la suboctava debajo; *Free* reafina al nuevo periodo (la nota puede saltar de octava).
Note	Retrig, Free (Retrig)	Reinicia el bucle en cada nota o conserva su estado.

Puntos dulces. Sharp 0,6, Crackle 0,15: bajo con brasas (*Ember Bass*). Sharp en una VENV de 0,2 a 0,9: un tono que se desdobla y estalla (*Feigenbaum Gate*).

7.12 Circle Map

El sistema. El mapa del círculo es el modelo más simple de dos osciladores que intentan engancharse, como los dientes de dos engranajes o un columpio empujado:

$\theta_{n+1} = \theta_n + \Omega - (K/2\pi)\cdot\sin(2\pi\cdot\theta_n)$

Para cada fuerza K hay zonas de Ω (las **lenguas de Arnold**) donde la razón de frecuencias queda atrapada en una fracción simple: 1/2, 2/3, 3/4… Entre ellas el movimiento es cuasiperiódico y, con K por encima de 1, caótico.

En Caosmo. El mapa se itera a un ritmo ligado a la nota y su fase se convierte en una onda. Un segundo mapa (el **engranaje esclavo**) corre al doble de ritmo y se acopla al primero.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Lock	0–1 (0,5)	Fuerza de enganche K. Bajo: deslizamiento libre. Cerca de 0,9: la lengua cubre casi todo y el tono se engancha. Más arriba: caos.
Ratio	0–1 (0,5)	Frecuencia Ω. **0,5 = la nota**. Al moverlo, la altura no se desliza: salta de una fracción a otra, como una caja de cambios.
Bias	0–1 (0,5)	Desplaza la fase del término de enganche: cambia qué fracciones atrapan con más fuerza.
Slew	0–1 (0,4)	Paso bajo de salida, de 18 kHz a 270 Hz.
Tongue	0–1 (0,2)	Ensancha las lenguas y añade inestabilidad aleatoria: enganches que tiemblan.
Shape	0–1 (0,5)	Satura la onda de salida: de seno a casi cuadrada.
Slave	0,5–2 (1)	Razón del engranaje esclavo respecto al principal.
Couple	0–1 (0,3)	Acoplamiento mutuo entre los dos mapas y mezcla del esclavo (del 20 al 50 %).
Note	Retrig, Free (Retrig)	Reinicia las fases en cada nota o las conserva.

Puntos dulces. Lock 0,85, Ratio barrido con un LFO lento: una melodía de intervalos «enganchados» (*Gear Train 16*, *Kalimba Gears*). Couple 0,7, Slave 1,5: dos engranajes que discuten (*Gear Shift Lead*).

8

Filtro, envolvente, EQ y salida

8.1 FILTER

Cada capa tiene un filtro estéreo por voz con doce tipos. Los filtros de estado variable (SVF, diseño de Simper) se mantienen estables aunque modules el corte a velocidad de audio.

Tipo	Cómo funciona	Res controla
LPF	Paso bajo SVF en cascada	Resonancia de la última etapa
HPF	Paso alto SVF en cascada	Resonancia
BPF	Paso banda de ganancia unidad	Estrechez de la banda
Notch	Banda eliminada	Estrechez
Peak	Campana a la frecuencia de corte	Ganancia, hasta +18 dB
Low Shelf	Estante de graves	Ganancia, hasta +18 dB
High Shelf	Estante de agudos	Ganancia, hasta +18 dB
All-Pass	Cambia la fase sin cambiar el nivel; útil modulado	Agudeza del giro de fase
Ladder	Escalera de 4 polos (24 dB/oct) con saturación de entrada, estilo transistor	Realimentación hasta la autooscilación
Comb	Filtro peine: un retardo de 1/corte con realimentación. Afinado a Cutoff, no a la nota	Realimentación (hasta 0,97)
Formant	Tres bandas en las frecuencias de las vocales; Cutoff recorre A → E → I → O → U	Estrechez de los formantes
Phaser	Cuatro pasatodos escalonados mezclados con la señal directa	Realimentación

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Filter Type	Los 12 tipos (LPF)	Tipo.
Filter Slope	12, 24, 36, 48 dB (12)	Número de etapas en LPF, HPF, BPF, Notch y All-Pass. Los demás tipos tienen pendiente fija.
Cutoff	20 Hz – 20 kHz (20 kHz)	Corte o centro. Modulable por nota.
Res	0–100 % (10 %)	Ver tabla anterior.
LPG Mode	Amp, Amp + Filt (Amp)	*Amp + Filt*: la envolvente también abre el filtro, como un *low pass gate* de Buchla. El corte real va de 20 Hz (envolvente a 0) hasta Cutoff (envolvente a 1).

Para afinar el filtro a la nota, crea una ruta *Keytrack → Cutoff*. Comb con la ruta de keytrack y Res alta convierte cualquier motor sin altura en una cuerda pulsada.

8.2 ENV GEN

Una envolvente por capa y por nota controla el volumen (y el filtro en modo LPG). Su salida también es la fuente *Lane Env* de la matriz. Tiene cuatro modos:

ADSR. Envolvente clásica con retardo y curvas por tramo.

Vactrol. Simula un optoacoplador (una lámpara frente a una fotorresistencia), el corazón de los *low pass gates*. Tiene dos componentes, una rápida y una lenta, cada una con su subida y bajada. La **memoria** imita la fotorresistencia real: cuanto más se ha iluminado recientemente, más tarda en apagarse (hasta cinco veces más). Toca notas rápidas y las colas se alargan solas.

LFO. La envolvente es un LFO por nota que empieza en fase 0: trémolos, pulsos, *gates* rítmicos libres.

VENV. La envolvente es una de las cuatro formas dibujadas de la página MODULATORS, con un tiempo propio para esta capa.

Parámetro	Modo	Rango (defecto)	Qué hace
Env Mode	—	ADSR, Vactrol, LFO, VENV (ADSR)	Modo.
Env Sub Mode	Todos	Sustain, One-Shot, Sustain-Loop (Sustain)	*One-Shot*: ignora el final de la nota (percusión). *Sustain-Loop*: en VENV repite la zona de sostenido.
Delay	ADSR	0–2000 ms (0)	Espera antes del ataque.
Attack	ADSR	0,3 ms – 10 s (5 ms)	Subida. Arranca desde el nivel actual: no hay clics al repetir notas.
Decay	ADSR	1 ms – 10 s (300 ms)	Caída hasta Sustain.
Sustain	ADSR	0–100 % (80 %)	Nivel mientras mantienes la nota.
Release	ADSR	1 ms – 15 s (400 ms)	Cola al soltar.
Att / Dec / Rel Curve	ADSR	Lin, Exp, Log (Lin / Exp / Exp)	Forma de cada tramo. *Exp* en caídas suena natural.
Rise Fast / Fall Fast	Vactrol	0,5–500 ms (5) / 1–2000 ms (80)	Componente rápida.
Rise Slow / Fall Slow	Vactrol	5–2000 ms (120) / 20–8000 ms (900)	Componente lenta: la cola.
Vac Mix	Vactrol	0–100 % (50 %)	Peso de la componente lenta.
Memory	Vactrol	0–100 % (30 %)	Efecto memoria.
Vac Shape	Vactrol	0–100 % (40 %)	Curvatura de la respuesta de la lámpara: más alto, más «pop» y colas más finas.
Vac Drift	Vactrol	0–100 % (10 %)	Variación aleatoria de tiempos por nota, hasta ±35 %.
Env LFO Rate	LFO	0,05–40 Hz (2)	Velocidad.
Env LFO Shape	LFO	Sine, Triangle, Saw Down, Square, Ramp Up (Sine)	Forma. *Saw Down* da pulsos percusivos.
Env VENV Shape	VENV	VENV 1–4 (VENV 1)	Forma que se usa.
Env VENV Time	VENV	0,01–30 s (1)	Duración de la forma en esta capa (independiente del Time de la VENV).

La **velocidad MIDI** siempre escala el nivel de forma lineal. La fuente *Velocity* de la matriz permite además llevarla a cualquier otro destino.

8.3 EQ de capa

Un ecualizador estéreo de cinco bandas en el bus de la capa: paso alto, estante de graves, campana media, estante de agudos y paso bajo. En la curva puedes arrastrar los nodos; la rueda cambia la Q de la banda media o la pendiente de los filtros. **EDIT** abre un editor grande.

Parámetro	Rango (defecto)
EQ On	On/Off (On)
EQ HPF / HPF Slope	20 Hz – 2 kHz (20) / 12–48 dB (12)
EQ Low Freq / Low Gain	20 Hz – 1 kHz (120) / ±18 dB (0)
EQ Mid Freq / Mid Gain / Mid Q	100 Hz – 10 kHz (1 kHz) / ±18 dB (0) / 0,2–8 (1)
EQ High Freq / High Gain	1–18 kHz (6 kHz) / ±18 dB (0)
EQ LPF / LPF Slope	200 Hz – 20 kHz (20 kHz) / 12–48 dB (12)

Snapshots y morph

El EQ guarda hasta **cuatro curvas** (snapshots A–D):

1. Ajusta una curva en A.
2. Selecciona B: la primera vez, B copia la curva actual. Modifícala.
3. Repite con C y D si quieres.
4. **EQ Morph** (0–100 %) recorre los snapshots usados en orden A → B → C → D, interpolando frecuencias de forma logarítmica y ganancias de forma lineal.

Al elegir un snapshot el morph se coloca sobre él, para que oigas lo que editas. **RST** vuelve a un único snapshot plano. EQ Morph es un destino de modulación (con fuentes globales): un LFO lento sobre él da filtrados de varias bandas que se mueven a la vez.

8.4 OUTPUT

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Level	−60 – +12 dB (0)	Volumen de la capa. Modulable por nota.
Pan	−1 – +1 (0)	Panorama de la capa.
Width	0–2 (1)	Anchura M/S: 0 mono, 1 natural, 2 lados al doble.
Voice Spread	−1 – +1 (0)	Coloca cada voz en una posición estéreo fija según el orden de las notas (izquierda, derecha, centro-izquierda…). El signo invierte el lado. Un acorde se abre como una sección.
Bass Mono	0–500 Hz (0 = off)	Por debajo de esta frecuencia la capa es mono.
Drive	0–100 % (0)	Saturación del bus de la capa, con ganancia de hasta ×15 y compensación de nivel.
Drive Flavour	Tape, Clip, Fold, Transformer, Wavefolder (Tape)	Ver tabla.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
FX1 / FX2 / FX3 Send	−60 – 0 dB (−60 = off)	Envío a los buses A, B y C (post-fader).

Flavour	Carácter
Tape	Tangente hiperbólica con asimetría: armónicos pares, cálido, comprime suavemente.
Clip	Recorte duro: agresivo, digital.
Fold	Plegado sinusoidal: al subir, la onda se dobla sobre sí misma y aparecen armónicos metálicos.
Transformer	Saturación con el «hombro» redondeado de un transformador: densa, armónicos impares.
Wavefolder	Plegado triangular múltiple, estilo West Coast: muy brillante, cambia de timbre con el nivel de entrada.

Pan, Width, Drive, los envíos y EQ Morph actúan sobre el bus de la capa, así que solo aceptan modulación de fuentes globales. La matriz marca en rojo una ruta que no puede tener efecto.

9

Modulación

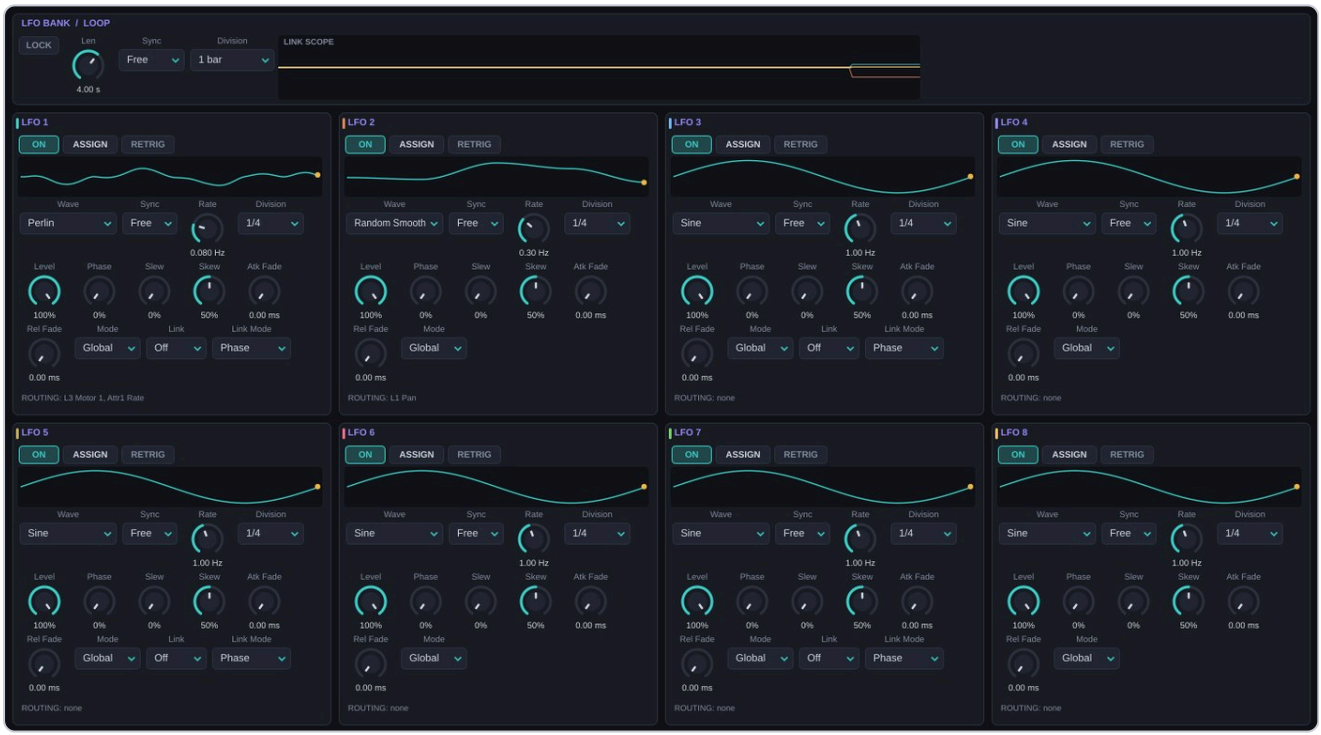
Caosmo tiene 16 moduladores y 24 rutas. Hay dos formas de conectar:

- **ASSIGN**: pulsa ASSIGN en un modulador y haz clic en cualquier control. Esc cancela.
- **Clic derecho → Modulate with…** en el control de destino.

Las dos crean una ruta en la matriz, donde puedes afinar su cantidad, curva y comportamiento.

Global y Poly. Un modulador *Global* es una única instancia compartida por todas las notas: perfecto para movimientos de conjunto y para destinos del bus o del master. Un modulador *Poly* tiene una copia independiente por nota, que empieza con la nota: cada voz se mueve por su cuenta.

9.1 LFO ×8



Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
On	On/Off (On)	Activa el LFO.
Wave	Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Pulse, Random S&H, Random Smooth, Perlin (Sine)	Forma. *Random S&H*: escalones aleatorios. *Random Smooth*: aleatorio interpolado. *Perlin*: ruido de gradiente de dos octavas, orgánico.
Rate	0,01–50 Hz (1)	Velocidad libre. Modulable.
Sync	Free, Host (Free)	*Host*: sincronizado con la posición del DAW (en modo Global y con el transporte en marcha, sigue la regla).
Division	8 bars … 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/4D, 1/8D (1/4)	Duración de un ciclo en Host. La modulación de Rate lo multiplica por potencias de 2.
Level	0–100 % (100 %)	Amplitud. Modulable.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Phase	0–100 % (0)	Fase inicial (y desfase en Host).
Slew	0–100 % (0)	Suaviza los saltos de Pulse y S&H.
Skew	0–100 % (50 %)	Desplaza el punto medio del ciclo: un triángulo se vuelve sierra; un pulso cambia su ancho.
Atk Fade	0–5000 ms (0)	Entrada gradual del LFO tras la nota.
Rel Fade	0–5000 ms (0)	Salida gradual al soltar.
Mode	Global, Poly (Global)	Una instancia o una por nota.
Retrig	On/Off (Off)	Reinicia la fase con cada nota.

Enlaces (LINK)

Los LFO 1, 3, 5 y 7 pueden mandar sobre los siguientes. Los seguidores toman la velocidad del maestro pero conservan su forma, Level y Skew.

Link	Grupo
Dual (LFO 1, 3, 5, 7)	El LFO y el siguiente: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.
Quad (LFO 1 y 5)	Cuatro LFOs: 1–4 o 5–8.
Oct (LFO 1)	Los ocho.

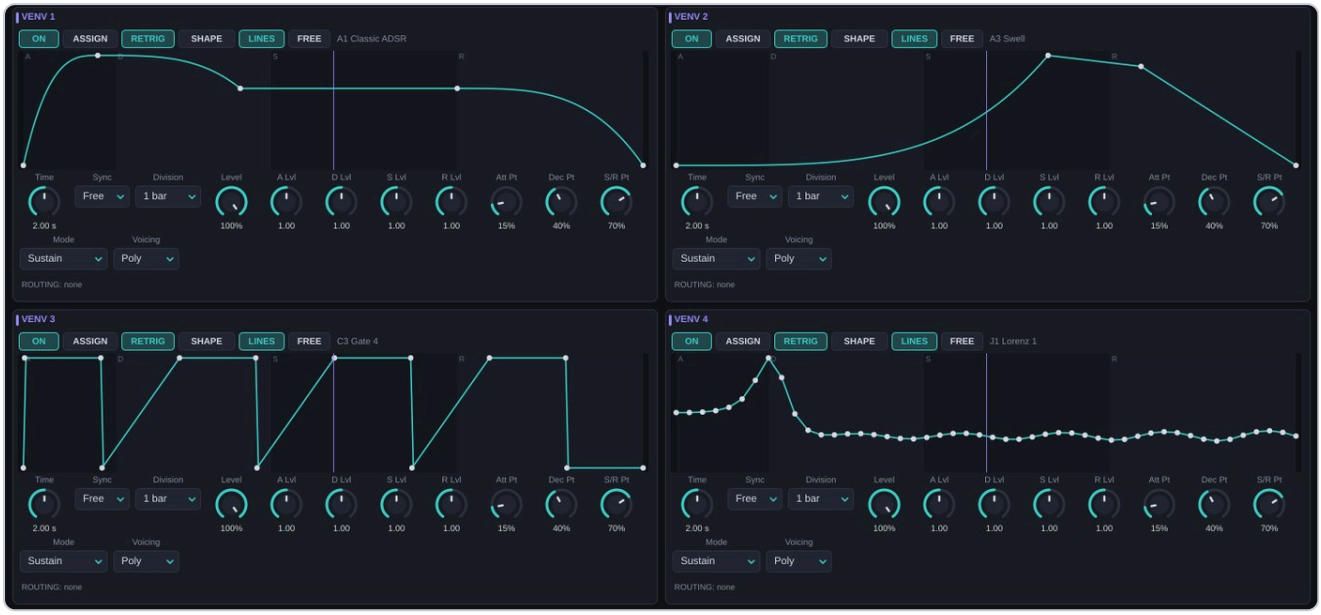
Link Mode	Relación de cada seguidor k (1, 2, 3...)
Sync	Misma fase que el maestro.
Phase	Fases repartidas: k/n de ciclo de desfase. Ideal para movimientos en abanico y paneos circulares.
Divide	Velocidad maestro ÷ (k+1): polirritmos 1:2:3:4.
Pendulum	Los seguidores impares recorren cada ciclo al revés.
Mirror	Los seguidores impares invierten su salida.

Loop Lock

Las formas aleatorias normalmente no se repiten. **Loop Lock** reinicia su generador cada cierto tiempo, así que la misma secuencia aleatoria vuelve una y otra vez: azar con forma de *riff*.

Parámetro	Rango (defecto)
LFO Loop Lock	On/Off (Off)
LFO Loop Len	0,25–16 s (4); modulable
LFO Loop Sync	Free, Host (Free)
LFO Loop Division	1/4 bar, 1/2 bar, 1/2T bar, 3/4 bar, 1 bar, 1T bar, 1,5 bars, 2, 3, 4, 6 u 8 bars (1 bar)

9.2 VENV ×4



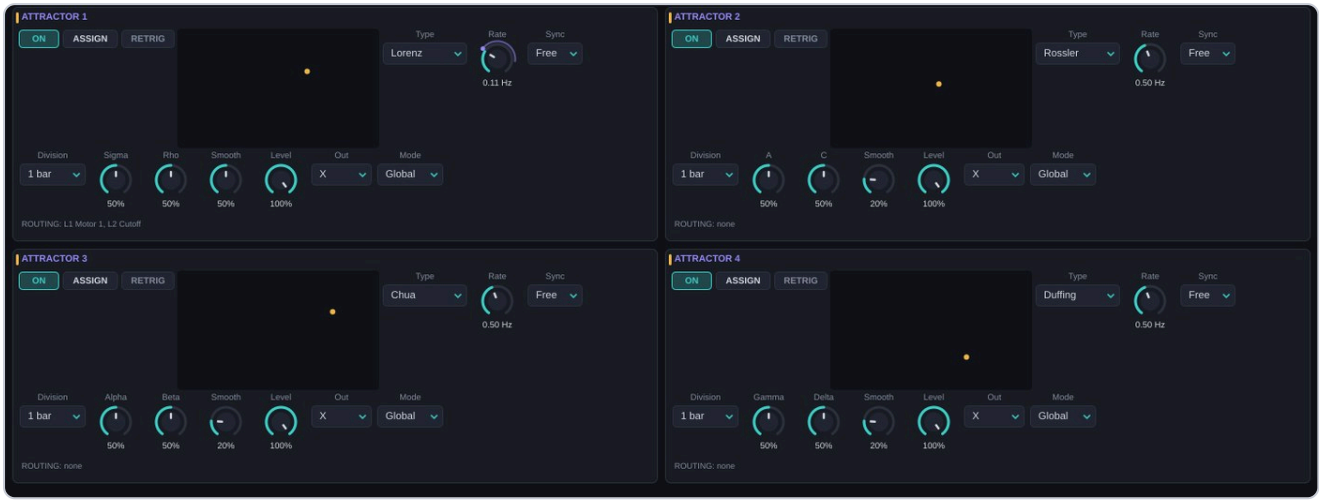
Las VENV son envolventes dibujables: una forma libre que se recorre en un tiempo dado, con zonas de ataque, caída, sostenido y release.

Editor. En modo **LINES** arrastras puntos; doble clic añade uno; clic derecho lo borra o cambia la curvatura del tramo; Alt ajusta a la rejilla; la rueda hace zoom; Shift + arrastrar desplaza la vista. En modo **FREE** dibujas a mano alzada. El menú de formas tiene **100 formas de fábrica** en diez bancos (A–J) y tus formas guardadas.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
On	On/Off (On)	Activa la VENV.
Time	0,01–30 s (2)	Duración total. Modulable.
Sync / Division	Free, Host / divisiones de LFO (Free / 1 bar)	Duración en tiempo musical.
Level	0–100 % (100 %)	Amplitud. Modulable.
Attack / Decay / Sustain / Release Lvl	0–2 (1)	Escala cada zona sin redibujar.
Attack Pt / Decay Pt / Sus-Rel Pt	0–100 % (15 / 40 / 70 %)	Límites de las zonas sobre la forma.
Mode	1-Shot, Sustain, Sustain-Loop (Sustain)	*1-Shot*: recorre toda la forma. *Sustain*: se detiene al inicio de la zona Sus-Rel hasta soltar. *Sustain-Loop*: repite la zona de sostenido (banda amarilla) mientras mantienes la nota.
Voicing	Global, Poly (Poly)	Una por nota o compartida.
Retrig	On/Off (On)	Reinicia con cada nota.

Una VENV larga en 1-Shot sobre un parámetro de caos es la forma más directa de escribir la «historia» de un sonido.

9.3 Atractores ×4



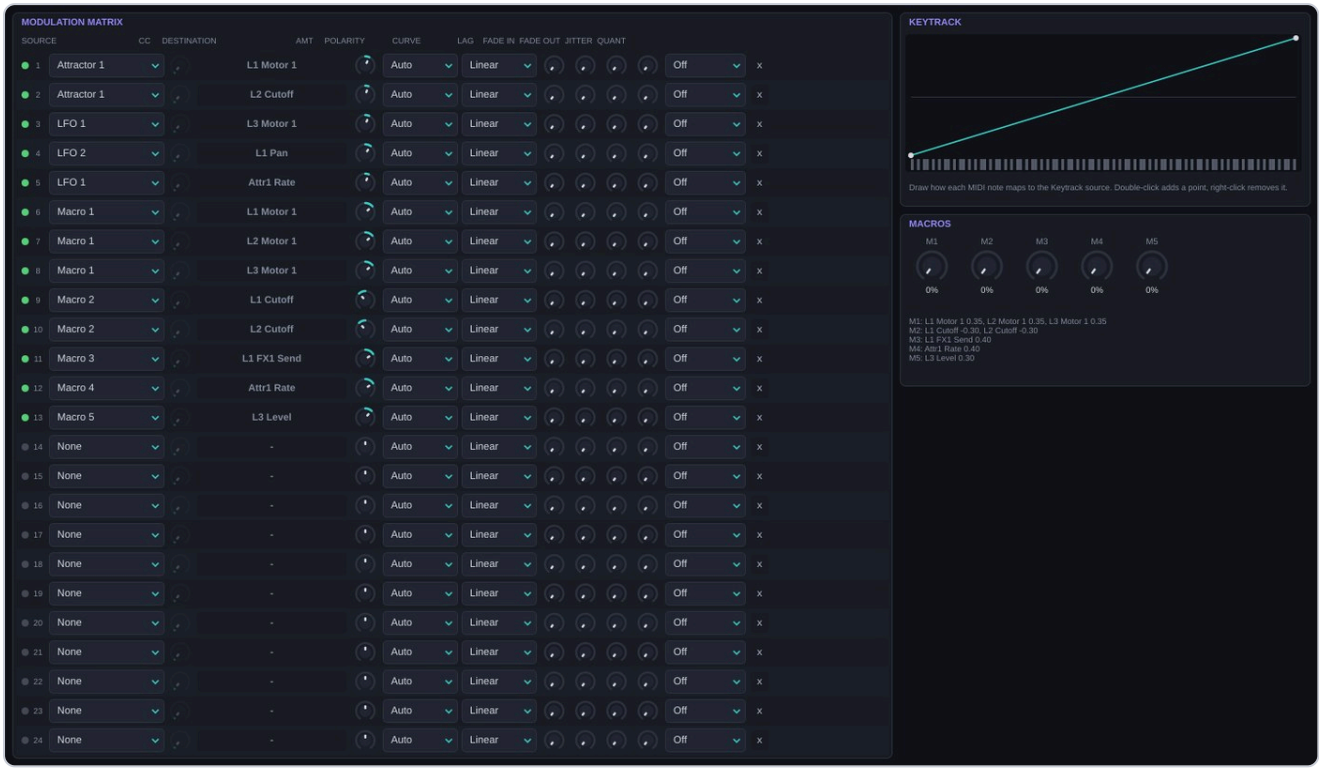
Moduladores que siguen la trayectoria de un atractor extraño: lisos, sin repetición y con correlación entre sus tres coordenadas. El retrato 3-D giratorio muestra la órbita.

Type	P1	P2	Carácter
Lorenz	σ 5–20	ρ 20–45	Dos lóbulos: la señal salta entre dos zonas de forma impredecible.
Rossler	a 0,1–0,3	c 4–9	Espiral casi periódica con saltos esporádicos.
Chua	α 8–11	β 12–18	Doble espiral: alterna entre dos centros.
Duffing	γ 0,2–0,6	δ 0,1–0,4	Oscilación forzada con saltos entre pozos; Z sigue la fuerza.
Sprott B	a 0,6–1,4	b 0,5–1,5	Atractor simétrico y suave.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
On	On/Off (On)	Activa el atractor.
Type	Ver tabla (1 Lorenz, 2 Rossler, 3 Chua, 4 Duffing)	Sistema.
Rate	0,01–20 Hz (0,5)	Velocidad. Modulable.
Sync / Division	Free, Host / divisiones (Free / 1 bar)	Velocidad ligada al tempo.
P1 / P2	0–100 % (50 %)	Coeficientes (ver tabla).
Smooth	0–100 % (20 %)	Suavizado de la salida.
Level	0–100 % (100 %)	Amplitud. Modulable.
Out	X, Y, Z, Blend (X)	Coordenada usada.
Mode	Global, Poly (Global)	En Poly cada nota tiene su propio atractor con su propia semilla.
Retrig	On/Off (Off)	Reinicia con cada nota.

Un atractor que modula el Rate de otro atractor (o de un LFO) crea sistemas acoplados: la categoría *Weather Systems* está construida así.

9.4 Matriz ×24



Cada ruta lleva una fuente a un destino con su propio procesado. La **x** del final de la fila borra la ruta; el botón **CC** de la fila activa el aprendizaje del controlador para esa ruta.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Source	37 fuentes (None)	Origen de la modulación.
Dest	Destinos por grupos (None)	Parámetro que se modula.
Amount	−1 – +1 (0)	Cantidad. ±1 recorre todo el rango del destino.
Polarity	Auto, Unipolar, Bipolar (Auto)	*Auto* respeta la naturaleza de la fuente (LFO, atractores, keytrack, pitch bend y Note Random son bipolares; el resto, unipolares). *Unipolar* / *Bipolar* la convierten.
Curve	Linear, Exp, Log, S-Curve (Linear)	Respuesta. *Exp*: más detalle en valores bajos (ideal para velocidad). *Log*: más rápido al principio. *S-Curve*: suaviza los extremos.
Lag	0–1000 ms (0)	Suavizado: convierte escalones en rampas.
Fade In	0–5000 ms (0)	La ruta entra gradualmente tras el inicio de la nota (vibrato retardado).
Fade Out	0–5000 ms (0)	La ruta se retira gradualmente al soltar.
Jitter	0–100 % (0)	Añade una variación aleatoria suavizada.
Quant	Off, Semitone, Major, Minor, Penta, Chromatic (Off)	Solo en destinos *Pitch* de capa: redondea la modulación a semitonos o a los intervalos de la escala, contados desde la nota tocada.
CC	0–127 (1)	Número de controlador cuando la fuente es *CC*.

Fuentes

Grupo	Fuentes	Por nota
LFOs	LFO 1–8	Si están en Poly
VENV	VENV 1–4	Si están en Poly
Atractores	Attractor 1–4	Si están en Poly
Envolventes	Lane 1–3 Env	Sí
MIDI	Velocity, Release Vel, Keytrack, Mod Wheel, Aftertouch, Pitch Bend, Expression (CC 11), Sustain (CC 64), CC	Velocity, Release Vel y Keytrack sí
MPE	MPE Pressure, MPE Slide (CC 74), MPE Bend	Sí
Macros	Macro 1–5	No
Otros	Note Random (un valor aleatorio fijo por nota)	Sí

Destinos

Grupo	Destinos
Capa 1–3 (por nota)	Pitch, Fine, Cutoff, Res, Level, V.Spread, Sub1 Lev, Sub2 Lev, Motor 1–6, Env Att, Env Dec, Env Sus, Env Rel
Capa 1–3 (solo global)	Pan, Width, Drive, FX1–3 Send, EQ Morph
Moduladores	LFO 1–8 Rate y Level, VENV 1–4 Time y Level, Attr 1–4 Rate y Level
Global	LFO Loop Len, Glide
Master	Master Low Gain, Mid Gain, High Gain, Sat Drive, Sat Mix, Comp Thresh, Master Width, Output Gain
FX	FX A/B/C Level y P1–P5 de cada una de las 9 ranuras

Luces de estado

Luz	Significado
Verde	La ruta está activa.
Azul	Bucle de modulación: un modulador se modula a sí mismo a través de otros. Funciona, pero puede volverse inestable.
Ámbar	El destino es un *Motor N* que el motor actual no tiene (por ejemplo Motor 5 en Chua).
Roja	Fuente por nota hacia un destino global: la ruta no tiene efecto.

9.5 Keytrack

Una curva dibujable que convierte la nota MIDI (de 0 a 127) en un valor de modulación. Doble clic añade un punto y clic derecho lo borra. La fuente *Keytrack* entrega ese valor. Por defecto es una recta, pero puedes hacer que solo las notas agudas modulen, que el centro del teclado sea neutro o que cada zona tenga un comportamiento distinto. La categoría *Strata* usa curvas que vuelven inestables las notas altas.

9.6 Macros

Cinco controles globales (0–100 %) en la barra inferior (M1–M5), pensados para tocar y automatizar. *Clic derecho en un control → Send to Macro* crea la ruta directamente. La vista **MACROS** de la página MATRIX muestra qué mueve cada una. Todos los presets de fábrica tienen las cinco macros asignadas a algo audible.

9.7 MIDI, MIDI Learn y MPE

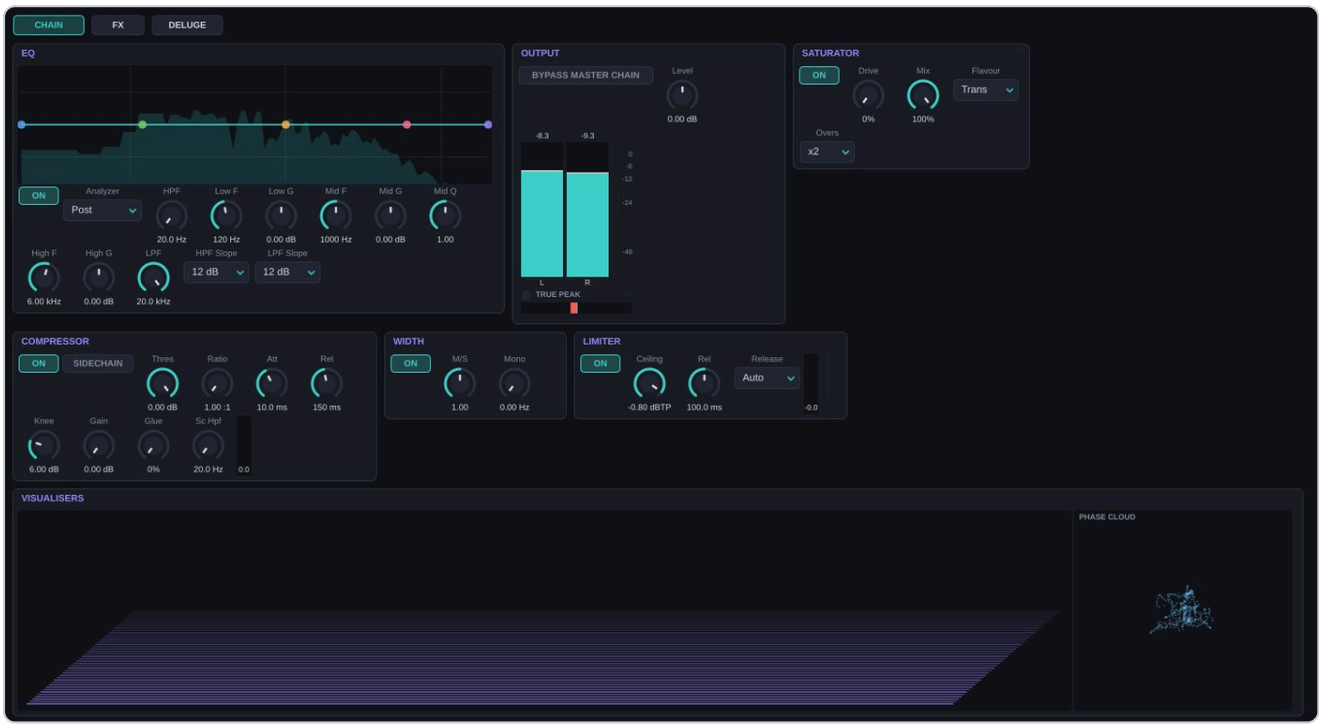
- **MIDI Learn**: clic derecho en un control → *MIDI / MPE → MIDI Learn* y mueve un controlador. Caosmo crea una ruta *CC* en la matriz, así que se guarda con el preset y puedes ajustar su cantidad y curva.
- **Canal por capa**: en LANE, para *splits* o tres partes desde tres pistas MIDI.
- **PB Range**: rango del pitch bend global, 0–24 semitonos (2).
- **MPE**: activa *Lower* (canal maestro 1, notas en 2–16) o *Upper* (canal maestro 16, notas en 1–15). Cada nota recibe su propio bend (*MPE PB Range*, 0–96 semitonos, 48 por defecto), presión y slide (CC 74), disponibles como fuentes por nota. Con MPE se ignoran los canales de capa.

En REAPER, para MPE pon la pista en modo de entrada MIDI *All channels* y no fuerces un canal en el envío al plugin.

10

Master

La cadena master procesa la suma final: **EQ → Saturador → Compresor → Width → Limitador → Output**.



Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Bypass Master Chain	On/Off (Off)	Salta EQ, saturador, compresor y width. Limitador y Output siguen activos.
Master EQ On y bandas	Igual que el EQ de capa	EQ de cinco bandas sobre la mezcla.
Analyzer	Off, Pre, Post, Pre+Post (Post)	Espectro antes y/o después del EQ, dibujado bajo la curva.
Sat On	On/Off (On)	Activa el saturador.
Sat Drive	0–100 % (0)	Ganancia hacia la saturación, hasta ×21, con compensación.
Sat Mix	0–100 % (100 %)	Mezcla seco/saturado (paralelo).
Sat Flavour	Trans, Tube (Trans)	*Trans*: curva simétrica firme, armónicos impares. *Tube*: curva con polarización, armónicos pares, más cálida.
Sat Oversampling	Off, x2, x4 (x2)	Sobremuestreo que reduce el aliasing de la saturación.
Comp On	On/Off (On)	Activa el compresor. Con Ratio 1:1 y Makeup 0 no hace nada.
Comp Thresh	−60 – 0 dB (0)	Umbral. Modulable.
Comp Ratio	1:1 – 20:1 (1:1)	Relación.
Comp Attack / Release	0,1–200 ms (10) / 10–2000 ms (150)	Tiempos.
Comp Knee	0–24 dB (6)	Rodilla suave.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Comp Makeup	0–24 dB (0)	Ganancia de compensación.
Comp Glue	0–100 % (0)	Mezcla la detección de la entrada (*feed-forward*, preciso) con la de la salida (*feedback*, como los compresores de bus clásicos): más glue, compresión más suave y «pegada».
Comp SC HPF	20–500 Hz (20)	Paso alto en el detector: los graves dejan de hacer bombear el compresor.
Comp Ext Sidechain	On/Off (Off)	El detector escucha la entrada de sidechain del plugin. Actívala y enruta audio a ella en el DAW.
Width On / Master Width	On / 0–2 (1)	Anchura M/S.
Master Bass Mono	0–500 Hz (0 = off)	Graves en mono por debajo de esta frecuencia.
Limiter On	On/Off (Off)	Limitador con look-ahead de 1,5 ms y estimación de pico verdadero (*true peak*) entre muestras.
Limiter Ceiling	−12 – 0 dBTP (−1)	Techo.
Limiter Release	1–1000 ms (100)	Liberación en modo Manual.
Limiter Release Mode	Manual, Auto (Auto)	*Auto*: de 30 ms a unos 630 ms según la reducción media; transparente en material denso.
Output Gain	−60 – +12 dB (0)	Volumen final. Modulable.

Latencia. El plugin informa siempre de 1,5 ms de latencia (la del look-ahead), esté el limitador activo o no. Así el DAW compensa sin saltos al activarlo.

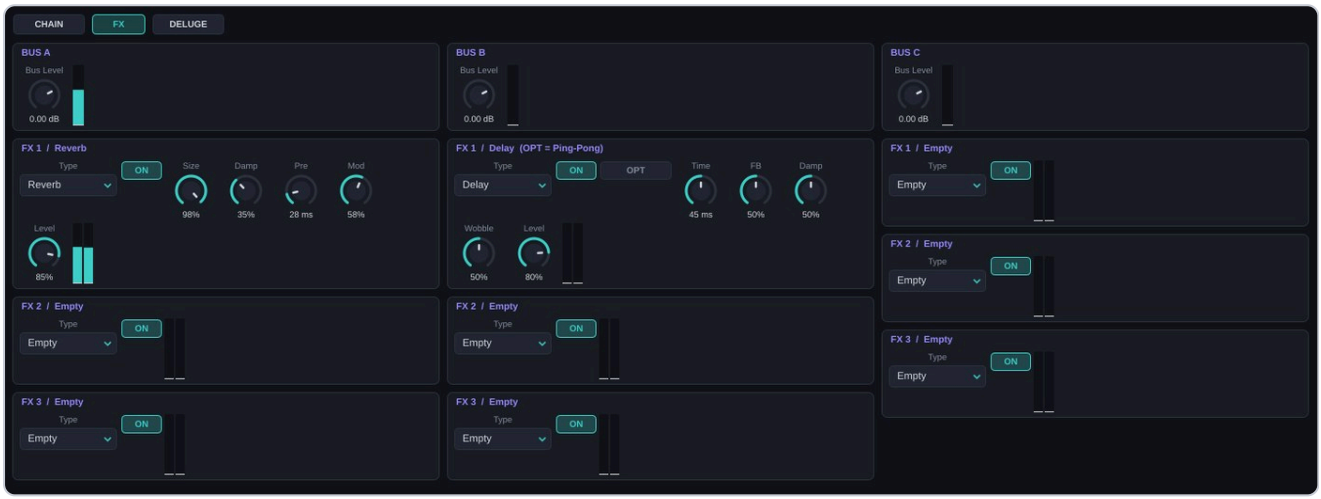
Medidores. Pico, pico verdadero, reducción de ganancia de compresor y limitador, y correlación estéreo (+1 mono, 0 decorrelado, −1 en contrafase).

Visualizadores. Cascada espectral, nube de fase, terreno y galaxia. Clic cambia de vista, la rueda hace zoom y el clic derecho cambia la paleta. Son solo visuales.

11

Buses de efectos

Tres buses (A, B y C) alimentados por los envíos de las capas. Cada bus tiene tres ranuras en serie y devuelve su señal 100 % húmeda a la mezcla, antes del rack Deluge y del master. Por defecto el bus A tiene una Reverb y el B un Delay.



Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Bus Level	−60 – +6 dB (0)	Nivel de retorno. Modulable.
Slot Type	Empty, Reverb, Delay, Freq Shift, Granular, Howl, Ring Mod	Efecto.
Slot On	On/Off (On)	Activa la ranura.
P1–P5	0–100 % (50 %; P5 80 %)	Parámetros según el efecto. Todos modulables.
Option	On/Off (Off)	Delay: Stereo / Ping-Pong. Granular: Live / Freeze.

Efecto	P1	P2	P3	P4	P5
Reverb	Size	Damp	Pre (0–200 ms)	Mod	Level
Delay	Time (1 ms – 2 s)	FB (0–98 %)	Damp	Wobble	Level
Freq Shift	Shift (±2 kHz)	FB	Level	—	—
Granular	Size (10–500 ms)	Density (1–40 granos/s)	Scatter	Pitch (±24 st)	Level
Howl	Freq (40 Hz – 4 kHz)	FB (0–120 %)	Damp	Drive	Level
Ring Mod	Freq (1 Hz – 4 kHz)	Level	—	—	—

- **Reverb**: red de retardos realimentada con mezcla Hadamard, prerretardo y difusores. *Mod* añade movimiento a las líneas (coro en la cola).
- **Delay**: estéreo o ping-pong, con filtro en la realimentación (*Damp*) y *Wobble*, una deriva lenta del tiempo como una cinta.

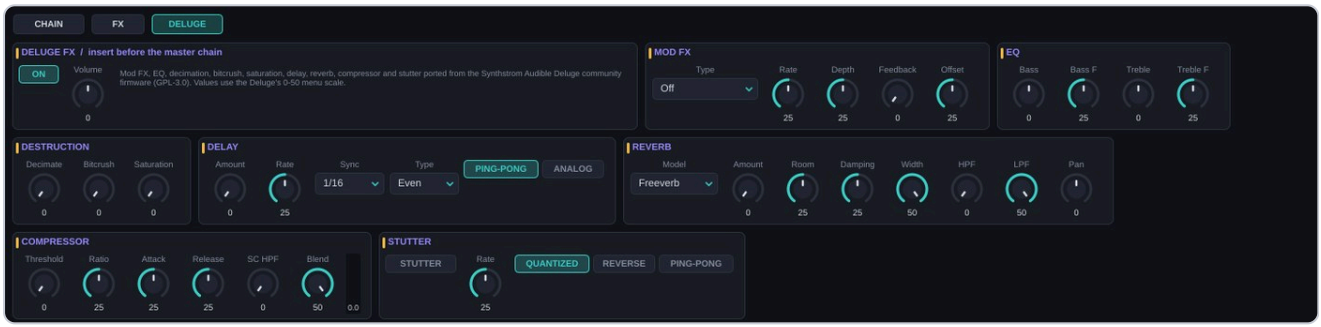
- **Freq Shift**: desplazador de frecuencia por transformada de Hilbert. Desplaza todas las frecuencias la misma cantidad (inarmónico). Con FB crea espirales ascendentes o descendentes.
- **Granular**: graba la entrada en un búfer y la reproduce en granos. *Freeze* congela el búfer.
- **Howl**: un retardo afinado a *Freq* con un paso banda en la realimentación: acoplamiento tipo micrófono-altavoz. Por encima de FB 100 % puede autooscilar; *Drive* lo satura.
- **Ring Mod**: multiplica la señal por un seno: de trémolo (frecuencias bajas) a campanas inarmónicas.

12

DELUGE FX

El rack DELUGE FX contiene los efectos del firmware comunitario del **Synthstrom Audible Deluge**, copiados de su repositorio de código abierto y compilados tal cual: la misma aritmética de punto fijo de 32 bits, los mismos bloques de 64 muestras y las mismas tablas. Es una inserción situada entre la suma de capas y FX y la cadena master.

Los controles usan la **escala 0–50** de los menús del Deluge (−25 a +25 en los bipolares) y pasan por las mismas conversiones del firmware. Con todos en su posición neutra el nivel no cambia.



El orden interno es el del Deluge: stutter → Mod FX → EQ → delay → decimación y bitcrush → saturación → reverb → compresor.

12.1 Mod FX

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Mod FX	Off, Flanger, Chorus, Phaser, Stereo Chorus, Warble, Dimension, Grain (Off)	Tipo.
Rate	0–50 (25)	Velocidad del LFO interno. En Grain: ritmo de los granos.
Depth	0–50 (25)	Profundidad. En Grain: mezcla. **A 0 el Mod FX se apaga** (como en el Deluge), salvo Grain.
Feedback	0–50 (0)	Realimentación (flanger, phaser). En Grain: aleatoriedad de tono.
Offset	0–50 (25)	Retardo base del flanger/chorus o centro del phaser. En Grain: densidad.

Warble es un chorus con modulación irregular, como una cinta. *Dimension* está inspirado en el chorus estéreo Roland Dimension D. *Grain* es el granulador del Deluge, que alimenta la reverb.

12.2 EQ y destrucción

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Bass / Treble	−25 – +25 (0)	Estantes de graves y agudos.
Bass Freq / Treble Freq	0–50 (25)	Frecuencia de cada estante.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Decimation	0–50 (0)	Reducción de frecuencia de muestreo (aliasing intencionado).
Bitcrush	0–50 (0)	Reducción de resolución.
Saturation	0–15 (0)	Saturación digital del Deluge.

12.3 Delay

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Amount	0–50 (0)	Realimentación y nivel del eco. 0 = apagado.
Rate	0–50 (25)	Sin sync: el tiempo. Con sync: multiplica el tiempo sincronizado (25 = exacto).
Sync	Off, 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (1/16)	Tiempo ligado al tempo del DAW.
Sync Type	Even, Triplet, Dotted (Even)	Figura.
Ping-Pong	On/Off (On)	Rebote estéreo.
Analog	On/Off (Off)	Modo analógico: saturación y respuesta de un delay de *bucket brigade* (BBD) mediante una respuesta al impulso.

12.4 Reverb

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Model	Freeverb, Mutable, Digital (Freeverb)	*Freeverb*: el clásico de Jezar, denso y brillante. *Mutable*: derivada de la reverb de los módulos de Mutable Instruments, difusa y modulada. *Digital*: algoritmo propio del Deluge.
Amount	0–50 (0)	Envío a la reverb. 0 = apagada.
Room / Damping / Width	0–50 (25 / 25 / 50)	Tamaño, absorción de agudos y anchura.
HPF / LPF	0–50 (0 / 50)	Filtros de la cola.
Pan	−25 – +25 (0)	Posición de la reverb.

12.5 Compresor

El compresor maestro del Deluge: detección RMS con realimentación, muy musical en bombeos.

Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Threshold	0–50 (0)	Cantidad de compresión. 0 = apagado.
Ratio	0–50 (25)	Relación.
Attack / Release	0–50 (25)	Tiempos.
Sidechain HPF	0–50 (0)	Paso alto en el detector.
Blend	0–50 (50)	Compresión paralela: 50 = todo comprimido.

La pestaña tiene su propio medidor de reducción de ganancia.

12.6 Stutter y volumen

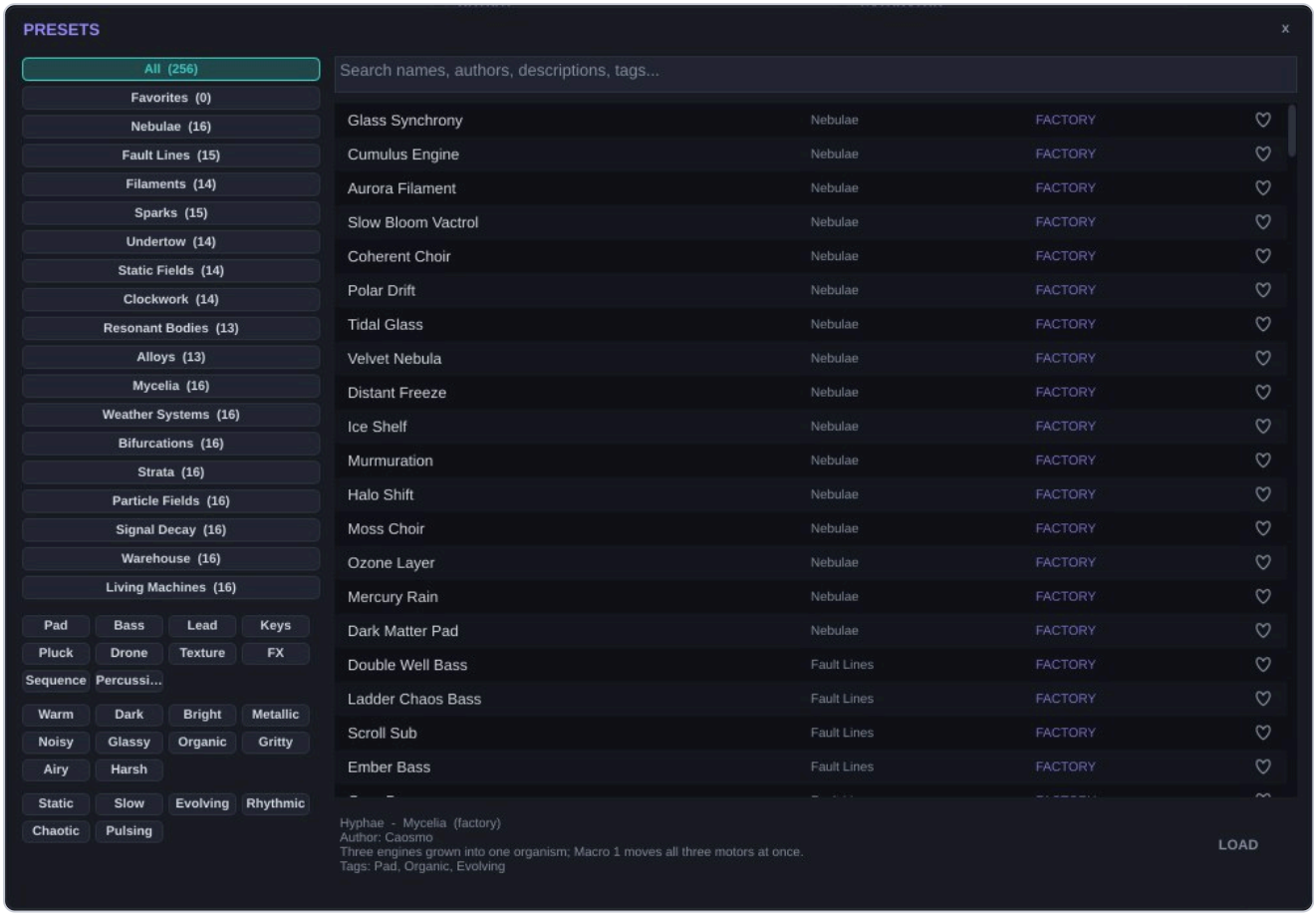
Parámetro	Rango (defecto)	Qué hace
Stutter	On/Off (Off)	Mientras está activo repite el fragmento que acaba de sonar (*beat repeat*). Pensado para automatizar o asignar a un botón MIDI.
Stutter Rate	0–50 (25)	Longitud de la repetición. Se fija al activar el stutter.
Quantized	On/Off (On)	Ajusta la longitud a la rejilla del tempo.
Reversed	On/Off (Off)	Repite al revés.
Ping-Pong	On/Off (Off)	Alterna adelante y atrás.
Volume	−25 – +25 (0)	Nivel de salida del rack.

Truco. Automatiza *Deluge Stutter* en REAPER con un ítem de automatización corto en el último pulso del compás: repeticiones al estilo de un *fill*.

13

Presets

13.1 El navegador



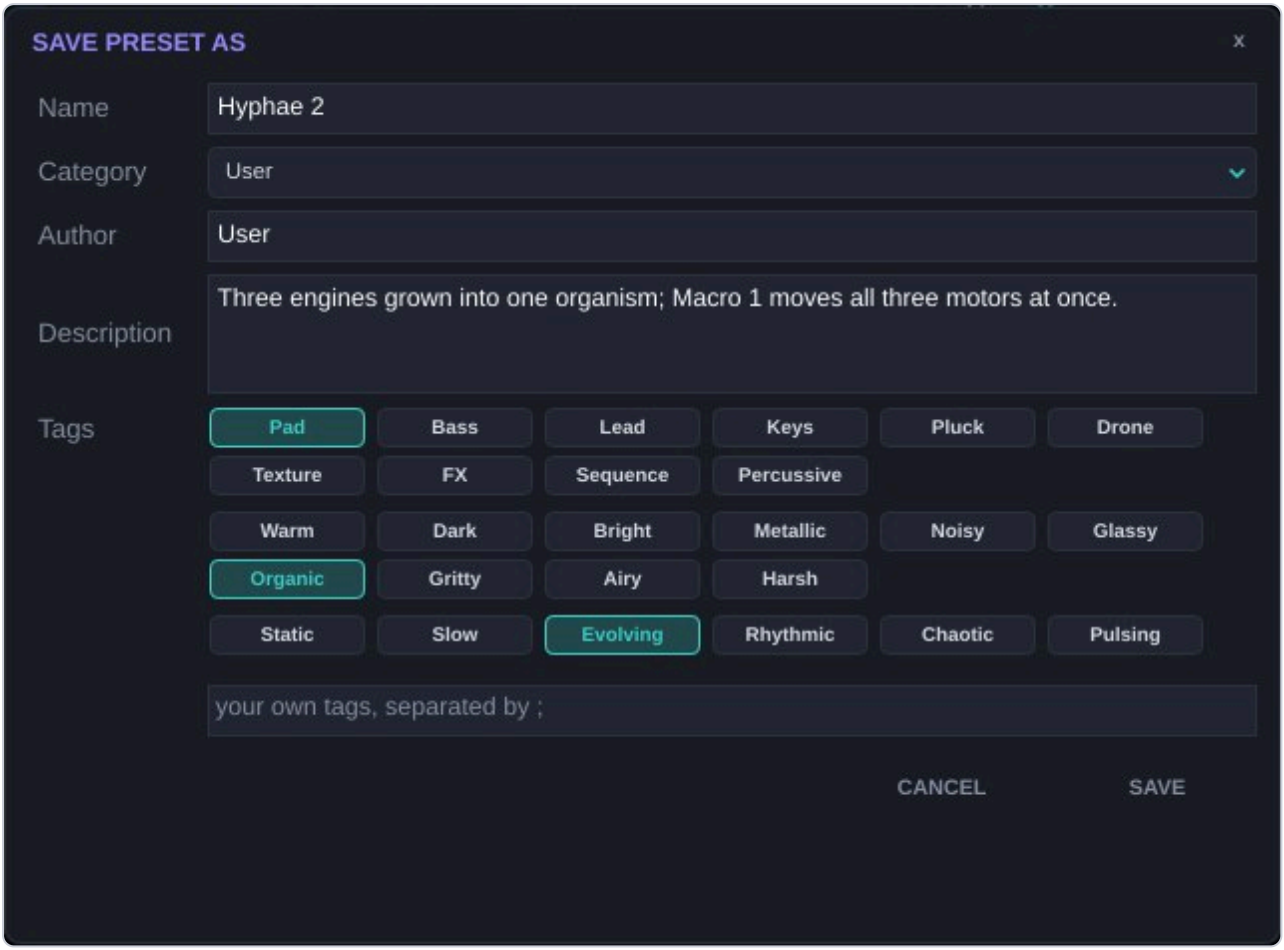
Clic en el nombre del preset o en **BROWSE**. El navegador combina cuatro filtros:

- **Categoría**: *All*, *Favorites*, las 17 categorías de fábrica y las de tus presets, con el número de presets de cada una.
- **Favoritos**: el corazón junto a cada preset.
- **Etiquetas** en tres familias, que se combinan en modo AND (un preset debe tener todas las que marques):
- **Type**: Pad, Bass, Lead, Keys, Pluck, Drone, Texture, FX, Sequence, Percussive.
- **Character**: Warm, Dark, Bright, Metallic, Noisy, Glassy, Organic, Gritty, Airy, Harsh.
- **Motion**: Static, Slow, Evolving, Rhythmic, Chaotic, Pulsing.
- **Búsqueda** por texto en nombre, autor, descripción y etiquetas.

Al seleccionar un preset, la parte inferior muestra su categoría, autor, descripción y etiquetas. **LOAD** lo carga.

Las flechas de la barra superior recorren la lista filtrada.

13.2 Guardar



SAVE AS pide nombre, categoría, autor, descripción y etiquetas, más etiquetas propias separadas por punto y coma. **SAVE** sobrescribe el preset de usuario actual. Caosmo **sugiere etiquetas de carácter** según los motores de las capas activas (por ejemplo Glassy y Airy para Kuramoto, Metallic y Bright para Circle Map). Añade Type y Motion y revísalas antes de guardar. Los presets de usuario se guardan como `.caosmo` en `Documentos/Caosmo Presets/User`. Clic derecho sobre un preset de usuario para editar su información, renombrarlo o borrarlo.

Un preset guarda todos los parámetros, las rutas (incluidas las creadas con MIDI Learn), las cuatro formas VENV, la curva de keytrack y los snapshots de EQ. No guarda las preferencias de interfaz. *Settings → OPEN PRESETS FOLDER* abre la carpeta de presets.

13.3 Las 17 categorías

Categoría	Presets	Qué encontrarás
Nebulae	16	Pads amplios y evolutivos.
Fault Lines	15	Bajos: pozos dobles, escaleras saturadas, sub-espirales.
Filaments	14	Leads y melodías.
Sparks	15	Plucks, mazos, percusión.
Undertow	14	Drones profundos.
Static Fields	14	Ruidos, texturas, efectos.
Clockwork	14	Secuencias, arpegios y pulsos sincronizados.

Categoría	Presets	Qué encontrarás
Resonant Bodies	13	Cuerdas, campanas y cuerpos físicos.
Alloys	13	Combinaciones de varios motores.
Mycelia	16	Tres motores que se comportan como un organismo; Macro 1 mueve los tres a la vez.
Weather Systems	16	Atractores que se modulan entre sí: cambios lentos de «tiempo atmosférico».
Bifurcations	16	Una VENV lleva un parámetro de caos del orden a la turbulencia; el aftertouch empuja más allá.
Strata	16	Drones graves en los que el keytrack vuelve inestables las notas agudas.
Particle Fields	16	Nubes de grano con Loop Lock: azar que se repite.
Signal Decay	16	Bucles inestables, frequency shifter realimentado, degradación.
Warehouse	16	Texturas de techno: LFOs enlazados, *gates* sincronizados, stutter.
Living Machines	16	Dieciséis moduladores conectados entre sí: sistemas que se autoorganizan.

El listado completo está en el apéndice.

13.4 Cómo se hicieron

Los presets se describen en archivos de texto y un programa los genera, los renderiza y los mide. Cada preset se **nivela automáticamente** a unos −18 dBFS RMS y se comprueba que su pico verdadero no supere −0,8 dBTP; además se mide cuánto evoluciona el sonido en el tiempo, para que los marcados como *Evolving* o *Chaotic* lo sean realmente. Por eso puedes recorrer el banco sin sobresaltos de volumen.

14

Tutoriales

Cada receta parte del patch inicial: *Settings → RESET TO INIT*. Los valores son puntos de partida: escucha y corrige.

14.1 Un pad que se sincroniza

1. L1 Engine **Kuramoto**. Ratio **Harmonic**, Spread **0,6**, N Osc **8**, Out **Coherent**.
2. ENV GEN: Attack **1,5 s**, Release **3 s**.
3. FILTER: LPF 24 dB, Cutoff **3 kHz**, Res **20 %**.
4. MODULATORS: LFO 1 en **Random Smooth**, Rate **0,08 Hz**. ASSIGN → clic en **K** (en MAIN). En la matriz, Amount **0,35**.
5. Sube K hasta oír que el sonido entra y sale del bloqueo.
6. Envío FX1 a **−8 dB** (Reverb del bus A).

Para más vida: Drift Pitch **Subtle** y, en L2, el mismo motor con Ratio **Golden** y Level **−9 dB**.

14.2 Un bajo de doble pozo con mordida

1. L1 **Duffing**: Gamma **0,28**, Delta **0,18**, Omega **1**, Out **Position**.
2. Voices **1**, Legato **On**, Glide **40 ms**.
3. FILTER: **Ladder**, Cutoff **400 Hz**, Res **35 %**, LPG **Amp + Filt**.
4. ENV GEN: Attack **2 ms**, Decay **350 ms**, Sustain **40 %**.
5. Matriz: *Velocity → L1 Motor 1* (Gamma), Amount **0,3**, Curve **Exp**. Tocar fuerte hace saltar la masa entre pozos.
6. OUTPUT: Drive **25 %** Tape, Bass Mono **120 Hz**.

14.3 Percusión de arena y metal

1. L1 **Logistic/Henon**: Morph **0,3**, Smooth **0,55**.
2. ENV GEN: ADSR **One-Shot**, Attack **0,3 ms**, Decay **90 ms**, Sustain **0**.
3. FILTER: **BPF**, Res **60 %**. Matriz: *Keytrack → L1 Cutoff*, Amount **0,5**.
4. L2 **Chua** Alpha **10,5**, misma envolvente con Decay **40 ms**, Level **−6 dB**: el «golpe».
5. Matriz: *Note Random → L1 Cutoff*, Amount **0,08**: cada golpe suena distinto.

14.4 Una nube que se reescribe

1. L1 **Wave Grains**: Size **60 ms**, Count **10**, Scatter **0,7**, Spray **0,9**, Jitter **0,2**.
2. Chaos **Rossler**, Chaos Rate **0,3 Hz**, Chaos>X **0,6**, Chaos>Y **0,5**, Chaos>Fold **0,3**, Tau **0,6**. Grain **Frozen**.
3. ENV GEN: Vactrol con Rise Slow **800 ms** y Fall Slow **4 s**.
4. LFO 2 en Random S&H, Sync Host **1/8**, hacia *L1 Motor 5* (Size ms) con Amount **0,25**. Activa **Loop Lock** con Division **2 bars**: el tamaño de grano cambia siempre igual, como una secuencia.

5. En MASTER → FX, pon la ranura 2 del bus B en **Granular** con Option **Freeze**, y sube el envío FX2 de la capa a **−12 dB**.

14.5 Un cello expresivo con MPE

1. Settings: MPE **Lower**, MPE PB Range **48** (o lo que use tu controlador).
2. L1 **Bowed String**: Press **0,5**, Speed **0,5**, Pos **0,18**, Body **0,6**, Rasp **0,15**.
3. ENV GEN: **Vactrol**, Rise Fast **20 ms**, Fall Slow **1,2 s**.
4. Matriz: *MPE Pressure → L1 Motor 2* (Speed) Amount **0,5**; *MPE Pressure → L1 Motor 1* (Press) Amount **0,25**; *MPE Slide → L1 Motor 3* (Pos) Amount **0,3**.
5. LFO 1 **Poly**, Sine **5,5 Hz**, hacia *L1 Fine* Amount **0,08**, con **Fade In 600 ms**: vibrato que llega tarde, como un intérprete.

14.6 Un drone de techno con el Deluge

1. L1 **Mackey-Glass**: Sharp **0,45**, Crackle **0,1**, Octave **Fixed**. L2 **Gray-Scott** con BPF **0,6**.
2. LFO 1 Sync Host **1/16**, Pulse, hacia *L1 Level* y *L2 Level* (Amount negativo, −0,6): *gate* rítmico. Link **Dual** con Link Mode **Divide**: LFO 2 a la mitad, hacia L2 Cutoff.
3. MASTER → DELUGE: Deluge FX **On**; Mod FX **Dimension** (Depth 20); Delay Amount **18**, Sync **1/8**, Dotted, Analog **On**; Reverb **Mutable** Amount **15**; Compressor Threshold **20**, Blend **35**.
4. En REAPER, automatiza **Deluge Stutter** en el último pulso de cada cuatro compases.

14.7 Escribir una bifurcación

1. L1 **Sprott**: Chaos **0,1**, Damp **1**, Out **X**.
2. VENV 1: dibuja una rampa lenta de 0 a 1 con una meseta al final. Mode **1-Shot**, Time **12 s**, Voicing **Poly**.
3. Matriz: *VENV 1 → L1 Motor 1* (Chaos), Amount **0,7**.
4. Mantén una nota: el tono se desdobla en suboctavas y acaba en turbulencia. *Aftertouch → L1 Motor 1* con Amount **0,2** te deja empujarlo en directo.

15

Rendimiento y CPU

El coste depende de **voces × capas × motor**. Algunas pautas:

- Los motores más ligeros son Logistic/Henon, Duffing, Sprott, Chua y Circle Map. Los más pesados, Lorenz Additive (con Engine HQ), Wave Grains con Count alto, Kuramoto con 12 osciladores y Gray-Scott.
- **Sub 1** duplica el coste del motor de esa capa; **Sub 2** es gratis.
- Los moduladores **Poly** cuestan una instancia por voz.
- Baja **Voices** a lo que necesitas: 8 suele bastar para pads, 1–4 para bajos y leads.
- Apaga **Engine HQ** si no usas Lorenz Additive o si vas justo de CPU.
- Apaga con **PWR** las capas que no usas (Mute no ahorra CPU).
- Los visualizadores solo consumen CPU con la ventana abierta; ciérrala o páusalos en Settings.
- En el DAW, usa *render/freeze* de pista para mezclas grandes.

16

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
No suena nada	¿La capa tiene motor y PWR encendido? ¿El canal MIDI de la capa coincide? ¿Gray-Scott con Drift 0 se ha extinguido? ¿Bowed String con Press o Speed a 0?
Suena, pero sin altura	El motor no tiene altura (Lorenz+Rossler, Logistic/Henon, Gray-Scott sin BPF). Sube Sub 2 o usa un filtro Comb/BPF con keytrack.
La nota salta de octava	Mackey-Glass en Octave Free o Sprott/Chua en zona de duplicación de periodo. Usa Octave Fixed o baja el parámetro de caos.
Clics al tocar rápido	Attack muy corto con un motor que arranca con mucha energía. Sube Attack a 2–5 ms o usa Vactrol.
Nivel que salta	Un sistema cruzando al caos. Activa el limitador master o baja el parámetro de caos.
El plugin no aparece (macOS)	Gatekeeper: ejecuta `xattr -dr com.apple.quarantine` sobre `Caosmo.vst3`.
El plugin no aparece (Windows)	La carpeta `Common Files\VST3` no está en las rutas del DAW, o se copió sin permisos.
Lento con muchas voces	Ver el capítulo de rendimiento.
MPE no responde	MPE Mode activado, zona correcta (Lower/Upper) y pista del DAW recibiendo todos los canales.
Una ruta no hace nada	Mira su luz en la matriz: roja (fuente por nota a destino global) o ámbar (parámetro de motor inexistente).
El stutter no se oye	Deluge FX **On**. Stutter repite lo que acaba de sonar: actívalo con audio sonando.

17

Cómo se hizo

Caosmo se construyó en cuatro versiones, de un núcleo que se podía tocar a un instrumento completo con efectos y binarios para tres sistemas.

17.1 Investigación

El punto de partida fue la documentación pública de Fragua: su arquitectura de tres capas, la lista de motores, la descripción de cada control y las demostraciones publicadas. A partir de ahí cada sistema se reimplementó desde sus ecuaciones originales en la literatura científica (Kuramoto, Duffing, Sprott, Lorenz, Rössler, May, Hénon, Chua, Gray-Scott, Mackey-Glass, Arnold), sin acceso al código de Fragua.

17.2 Arquitectura del código

- **Lenguaje y framework**: C++ sobre JUCE 8.0.4, compilado con CMake.
- **Parámetros**: un único árbol de estado con más de mil parámetros automatizables. Los de los doce motores existen siempre en cada capa, por eso cambiar de motor no pierde ajustes.
- **Motores**: cada sistema se integra por muestra, la mayoría con Runge-Kutta de cuarto orden. Los motores con altura escalan su paso de integración con la frecuencia de la nota, con un tope para seguir estables en los agudos; algunos (Sprott, Chua) se calibraron midiendo su periodo real con el banco de pruebas para que la nota caiga donde debe. Mackey-Glass incluye un detector de periodo que corrige el retardo en tiempo real.
- **Protección numérica**: cada motor comprueba su estado en cada muestra y se reinicia si una variable se dispara.
- **Modulación**: se calcula en bloques cortos. Las fuentes por nota viven dentro de cada voz; las globales se comparten. La matriz decide en cada bloque qué rutas son aplicables a cada destino.
- **Interfaz**: dibujada con JUCE y un estilo propio; los halos de modulación leen el valor modulado real desde el hilo de audio sin bloquearlo.

17.3 El port del Deluge

Los efectos del rack DELUGE FX se copiaron del repositorio del firmware comunitario del Deluge. 31 archivos son idénticos byte a byte al original. Para compilarlos fuera del hardware se escribieron pequeños sustitutos de las cabeceras del firmware (memoria, parámetros, tablas) y una versión portátil de la librería vectorial Argon. Solo un archivo del firmware se modificó: el procesador de respuesta al impulso del delay analógico, para usar en ordenadores su ruta escalar, que el propio firmware documenta como equivalente.

El audio se convierte al punto fijo de 32 bits del Deluge, se procesa en bloques de 64 muestras con las mismas conversiones de parámetros que los menús del aparato, y vuelve a coma flotante. Como el Deluge trabaja a 44,1 kHz, las velocidades de los efectos se reescalan a la frecuencia del host para que los tiempos coincidan en milisegundos. Una ganancia fija de −12,96 dB compensa la etapa de salida del Deluge, de modo que el rack en neutro no cambia el nivel.

17.4 Presets

Los 256 presets se escriben como texto: cada línea fija los parámetros que difieren del patch inicial. Un generador los carga en el motor real, los renderiza, mide su nivel RMS y su pico verdadero, los nivela, comprueba la evolución temporal y los empaqueta dentro del plugin. Los 128 presets experimentales los genera un script que combina reglas de diseño por categoría (qué motores, qué moduladores conectados entre sí, qué macros).

17.5 Pruebas

- Un banco de pruebas propio con modos para estabilidad de los motores, barridos de parámetros, uso de CPU, carga de todos los presets, interfaz y ganancia del rack Deluge.
- Compilaciones con AddressSanitizer y UndefinedBehaviorSanitizer sin errores.
- **pluginval** (Tracktion) en nivel 7, incluida su prueba de seguridad entre hilos, que destapó y permitió corregir un fallo del Mod FX en la versión 0.4.
- Integración continua en GitHub Actions: cada cambio se compila para Linux, Windows y macOS, se valida con pluginval y se empaqueta.

18

Glosario

Término	Significado
Atractor	Región hacia la que evoluciona un sistema dinámico con rozamiento.
Atractor extraño	Atractor con estructura fractal sobre el que el movimiento nunca se repite.
Bifurcación	Cambio cualitativo del comportamiento al variar un parámetro.
Duplicación de periodo	Bifurcación en la que el ciclo tarda el doble en repetirse: aparece la suboctava.
Histéresis	El sistema depende de su historia: subir y bajar un control no recorre los mismos estados.
Lenguas de Arnold	Zonas de parámetros donde dos osciladores se enganchan en una razón racional.
LPG	*Low pass gate*: compuerta que abre a la vez volumen y brillo, típica de Buchla.
Mapa	Sistema de tiempo discreto: calcula el siguiente estado a partir del actual.
MPE	*MIDI Polyphonic Expression*: cada nota en su propio canal, con bend, presión y slide propios.
Poly / Global	Modulador con una copia por nota / una única copia compartida.
Retrato de fase	Gráfico de una variable frente a otra: muestra la forma del atractor.
Runge-Kutta 4	Método numérico de cuarto orden para integrar ecuaciones diferenciales.
Semilla	Número que inicializa el generador aleatorio de cada nota.
True peak	Pico real de la señal analógica reconstruida, que puede superar el de las muestras.
Vactrol	Optoacoplador de lámpara y fotorresistencia, con respuesta lenta y memoria.

19

Apéndices

19.1 Catálogo de presets

Categoría	Presets
Nebulae	Glass Synchrony, Cumulus Engine, Aurora Filament, Slow Bloom Vactrol, Coherent Choir, Polar Drift, Tidal Glass, Velvet Nebula, Distant Freeze, Ice Shelf, Murmuration, Halo Shift, Moss Choir, Ozone Layer, Mercury Rain, Dark Matter Pad
Fault Lines	Double Well Bass, Ladder Chaos Bass, Scroll Sub, Ember Bass, Gear Bass, Tar Pit, Rubber Bow Bass, Lorenz Growl, Reese Swarm, Formant Bass, Sub Gear Pulse, Fold Thump, Basalt, Seismic Wobble, Iron Tongue
Filaments	Thread Lead, Bifurcation Lead, Glass Whistle, Snarl Lead, Gear Shift Lead, Vocal Swarm, Ribbon Bow, Hysteresis Saw, Shard Lead, Duffing Flute, Neon Spiral, Orbit Lead, Ring Lead, Solar Wind
Sparks	Glass Pluck, Gear Mallet, Vactrol Ping, Struck String, Crackle Key, Chaos Clave, Sand Snare, Well Kick, Glass Bell, Kalimba Gears, Grain Harp, Rubber Tom, Metal Tine, Pebble Hat, Comb Pluck
Undertow	Abyssal Hum, Tanpura Swarm, Mitotic Bed, Eternal Bow, Magnetosphere, Hollow Earth, Saturn Rings, Low Pressure, Glacier, Ember Drone, Monolith, Solar Furnace, Choir of Wells, Deep Field
Static Fields	Cell Division, Hiss Map, Radio Static, Rain on Tin, Insect Swarm, Dust Storm, Broken Machine, Geiger, Whale Song, Static Choir, Wind Chimes Far, Tectonic Creak, Plasma Fizz, Electric Moss
Clockwork	Gear Train 16, Pulse Swarm, Arp Steps, Locked Random, Trance Gate Grains, Dotted Echo Pluck, Clockwork Bass, Pendulum Quad, Morse Code, Ratchet, Euclid Wells, Phase Drummer, Bouncing Ball, Swing Machine
Resonant Bodies	Cello Gesture, Piano Wire, Raucous Fiddle, Bell Foundry, Viola Section, Glass Harmonica, Duffing Drum, Rosin Burn, Kalimba Wire, Ember Strings, Monochord, Hammered Gears, Cathedral Bow
Alloys	Three Metals, Swarm and Ember, Chaos Organ, Grain Bow, Split Personality, Hybrid Reese Lead, Reaction Bells, Tectonic Plates, Spectral Strings, Machine Choir, Velocity Split, Hail and Thunder, Alloy Lead
Mycelia	Hyphae, Spore Bloom, Rhizome Choir, Fruiting Body, Lichen Clock, Root Network, Damp Cathedral, Spore Print, Mossgate, Underground Post, Truffle Engine, Decomposer, Fungal Glass, Leaf Litter, Bioluminescence, Wood Wide Web
Weather Systems	Pressure Front, Jet Stream, Isobar Drift, Cumulonimbus, Monsoon Engine, Polar Vortex, Foehn Wind, Doldrums, Katabatic, Squall Line, Dew Point, Barometric Choir, Trade Winds, Hail Front, Eye of the Storm, Thermocline
Bifurcations	Period Doubling, Feigenbaum Gate, Strange Window, Edge of Order, Logistic Cliff, Hopf Point, Saddle Node, Intermittency, Crisis Mode, Torus Breakdown, Phase Slip, Tipping Point, Unfolding, Onset of Chaos, Symmetry Breaking, Lyapunov Slope
Strata	Mantle Plume, Subduction, Basalt Hymn, Magma Chamber, Lithosphere, Continental Drift, Fault Creep, Bedrock Pulse, Abyssal Plain, Pyroclast, Moho Boundary, Seismic Hum, Graben, Deep Time, Geode, Core Sample
Particle Fields	Brownian Motion, Pollen Count, Dust Devils, Ion Trail, Photon Rain, Starling Cloud, Cloud Chamber, Snow Crystal, Plankton Bloom, Firefly Field, Static Snow, Glitter Drift, Murmur Lattice, Ash Fall, Quantum Foam, Swarm Logic

Categoría	Presets
Signal Decay	Tape Rot, Vinyl Ghost, Burnt Circuit, Shortwave Drift, Corroded Choir, Dead Channel, Smoulder, Rust Bloom, Lost Transmission, Bitter Static, Ember Radio, Cinder Loop, Oxidised, Faded Broadcast, Burn-In, Ghost in the Hiss
Warehouse	Klock Tower, Concrete Pulse, Strobe Memory, Sub Floor, Dark Room, Sixth Hour, Steam Pipe, Hangar Echo, Fogline, Iron Lung, Night Shift, Turbine Hall, Late Set, Machine Breath, Freight Yard, Peak Time Drone
Living Machines	Feedback Organism, Autopoiesis, Clockwork Heart, Self-Similar, Cybernetic Garden, Homeostat, Neural Tangle, Reflex Arc, Cellular Automaton, Golem Breath, Strange Loop, Emergence, Daisyworld, Metabolism, Hive Mind, Perpetual Motion

19.2 Nombres de parámetros en el DAW

Todos los parámetros son automatizables. En el DAW aparecen con un prefijo que indica su lugar:

Prefijo	Ejemplo	Bloque
L1, L2, L3	L2 Cutoff, L1 Kuramoto K	Capas y sus motores
LFO1–8	LFO3 Rate	LFOs
VENV1–4	VENV1 Time	Envolventes dibujables
Attr1–4	Attr2 P1	Atractores
Slot1–24	Slot5 Amount	Rutas de la matriz
Master / Comp / Sat / Limiter	Comp Thresh	Cadena master
FX A/B/C	FX B Slot2 P1	Buses de efectos
Deluge	Deluge Delay Amount	Rack DELUGE FX
(sin prefijo)	Macro 1, Voices, Glide	Globales

Para automatizar el sonido sin tocar presets, usa las **macros**: tienen nombres estables y cada preset las asigna a lo esencial.

19.3 Historial de versiones

Versión	Cambios
0.1	Núcleo jugable: 3 capas, 12 motores, filtro, envolvente, LFOs, matriz e interfaz genérica.
0.2	Vactrol y VENV, atractores, enlaces de LFO y Loop Lock, EQ con snapshots, cadena master, buses FX, navegador con etiquetas, 128 presets.
0.3	128 presets experimentales y evolutivos.
0.4	Rack DELUGE FX, licencia GPL v3, Windows y macOS, latencia constante, manual completo.

19.4 Licencia

Caosmo es software libre: puedes usarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo bajo la **GNU General Public License versión 3 o posterior**. Es obligatorio porque incluye código GPL-3.0 del firmware del Synthstrom Audible Deluge. Si distribuyes binarios, debes ofrecer también el código fuente completo bajo la misma licencia. JUCE 8 se usa bajo su opción AGPLv3, compatible con la GPLv3 por la sección 13 de ambas licencias. El texto completo de la licencia va en el archivo `LICENSE` de cada paquete.

19.5 Créditos

Parte	Autoría y licencia
Caosmo	Eloy Platas, GPL v3 o posterior.
Concepto de referencia	Fragua, de Pura Belia (purabelia.com). Caosmo es una obra independiente.
DELUGE FX	Firmware comunitario del Synthstrom Audible Deluge, © Synthstrom Audible Limited y colaboradores, GPL v3.
Reverb Mutable	Basada en código de Emilie Gillet (Mutable Instruments), licencia MIT.
Freeverb	Jezar at Dreampoint, dominio público.
Framework	JUCE 8.0.4, AGPLv3.
Validación	pluginval, de Tracktion.
Sistemas dinámicos	Kuramoto (1975), Duffing (1918), Sprott (1997), Lorenz (1963), Rössler (1976), May (1976), Hénon (1976), Chua (1983), Gray y Scott (1983), Mackey y Glass (1977), Arnold (1961).